

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY NÉN KHÍ TRỰC VÍT NGÂM DẦU



MỤC LỤC

1 MÔ TẢ SẢN PHẨM	5
1.1 Mô tả về máy nén:	4
1.2 Phạm vi sử dụng:	4
1.3 Bảo trì:	4
2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	6
3 SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY BÊN TRONG MÁY NÉN	7
4 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN	8
5 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VÀ THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG MÁY NÉN KHÍ TỐC ĐỘ CỐ ĐỊNH	10
5.1 Mô tả nút nhấn:	10
5.2 Mô tả trạng thái đèn báo:	11
5.3 Trạng thái hiển thị và hoạt động:	12
5.4 Danh mục và thông số vận hành:	13
5.5 Xem và sửa đổi các tham số người dùng:	13
5.6 Bảng tham số người dùng và chức năng:	15
6 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VÀ THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN KHÍ TRỰC VÍT SỬ DỤNG BIẾN TẦN	16
6.1 Hoạt động cơ bản:	16
6.1.1 Mô tả nút nhấn	16
6.1.2 Mô tả đèn báo	16
6.1.3 Trạng thái hiển thị và hoạt động	17
6.1.4 Danh sách xem và tham số vận hành	19
6.1.5 Danh sách và thông số vận hành	24
6.1.6 Các thông số hiệu chuẩn	27
6.1.7 Thông số điều khiển liên kết	29
6.1.8 Các thông số đầu vào	30
6.1.9 Các thông số tiêu hao phụ tùng	31
6.1.10 Hiệu chuẩn màn hình	31
6.1.11 Cài đặt áp suất vận hành theo thời gian	32
6.1.12 Cài đặt thời gian chạy dừng máy theo ngày	32
6.1.13 Lịch sử lỗi	32
6.1.14 Cài đặt biến tần chính	32
6.1.15 Cài đặt biến tần quạt	36
6.1.16 Cài đặt thời gian	38
6.2 Các thông số kỹ thuật và chức năng của bộ điều khiển	38
7 CÁC CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA	39
7.1 Thiết bị điện nguồn cấp cho máy nén khí	39
7.2 Biện pháp phòng ngừa	40
8 LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ	41
8.1 Lựa chọn vị trí lắp đặt và hệ thống thông gió	41

9 VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ	43
9.1 Trước khi đưa vào sử dụng máy nén khí	43
9.2 Vận hành máy nén khí	43
9.3 Bảo vệ an toàn	43
A) Bảo vệ động cơ	43
B) Bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ chiều quay động cơ	44
C) Bảo vệ quá áp suất khí nén	44
D) Bảo vệ lỗi cảm biến	44
10 SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ	44
10.1 Vận hành và bảo trì hằng ngày	44
10.1.1 Kiểm tra và bảo dưỡng trước khi khởi động	44
10.2 Kiểm tra khi khởi động	46
10.4 Xử lý khi máy nén khí ngừng sử dụng trong thời gian dài	48
10.4.1 Máy nén khí không sử dụng trong thời gian dài hãy bảo quản máy cẩn thận	48
10.4.2..... Để khởi động lại máy nén khí không sử dụng trong thời gian dài, trước tiên hãy đo điện trở các đầu dây của động cơ (không nhỏ hơn 1 Ω), đo độ cách độ giữa cuộn dây và vỏ động cơ, sau đó làm theo hướng dẫn vận hành. Đối với máy nén khí đã hoạt động hơn một năm, cần thay dầu bôi trơn.	48
11 LỖI – SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	48
1.1 thn	

Trước khi lắp đặt hoặc khởi động máy nén lần đầu tiên, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này để hiểu các kiến thức liên quan về máy nén và các biện pháp phòng ngừa khi vận hành và bảo trì.

Vui lòng giao hướng dẫn sử dụng này cho người dùng cùng với máy.

Tài liệu kỹ thuật này chứa thông tin an toàn quan trọng, cần phải luôn giữ cùng với máy nén mọi lúc.

1 MÔ TẢ SẢN PHẨM

1.1 Mô tả về máy nén:

Máy nén khí trục vít của công ty chúng tôi là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Sự kết hợp giữa các điều kiện tiên quyết này với các tiêu chuẩn về chất lượng đảm bảo tuổi thọ, độ tin cậy và hiệu suất vận hành của máy nén khí trục vít được tối ưu. Sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

1.2 Phạm vi sử dụng:

Dòng máy móc và thiết bị này được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và các quy tắc an toàn đã được công nhận. Tuy nhiên, nếu xảy ra các trường hợp liệt kê như bên dưới, máy móc và thiết bị vẫn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và chân tay của người sử dụng hoặc bên thứ ba, hoặc gây hư hỏng cho máy móc và các đặc tính vật liệu khác:

- ☒ Phạm vi sử dụng không đúng
- ☒ Được vận hành bởi nhân viên không đủ trình độ
- ☒ Sửa đổi hoặc thay đổi máy bất hợp lý
- ☒ Không tuân thủ các quy tắc an toàn

Do đó, bất kỳ ai có quyền vận hành, bảo trì hoặc sửa chữa máy đều phải đọc và tuân thủ các quy định an toàn. Ngoài ra, cũng phải tuân thủ:

- ☒ Các quy tắc phòng ngừa tai nạn liên quan
- ☒ Các quy định an toàn được chấp nhận
- ☒ Các quy định quốc gia

Dòng máy móc và thiết bị này phải được sử dụng trong điều kiện kỹ thuật được đảm bảo, tuân thủ phạm vi sử dụng và hướng dẫn được nêu trong sách hướng dẫn vận hành. Người sử dụng phải có ý thức an toàn và hiểu rõ những nguy hiểm khi vận hành máy. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố chức năng nào, đặc biệt là sự cố ảnh hưởng đến an toàn, phải khắc phục kịp thời (hoặc nhờ người khác khắc phục)!

Ý nghĩa của việc vận hành máy trong phạm vi sử dụng còn bao gồm việc tuân thủ một số hướng dẫn trong sách hướng dẫn vận hành và kiểm tra, bảo dưỡng khi cần thiết.

1.3 Bảo trì:

Máy nén khí trục vít hoặc cụm máy nén khí phải được bảo trì cẩn thận để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Do đó, máy phải được bảo trì theo chế độ bảo trì quy định, đặc biệt là máy hoạt động trong điều kiện môi trường làm việc kém.

Dịch vụ

Trong trường hợp máy nén khí gặp sự cố hoặc cần phụ tùng thay thế, vui lòng liên hệ với đại lý máy nén khí của công ty. Nếu thiết bị bị hư hỏng, đội ngũ bảo trì được đào tạo bài bản của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa nhanh chóng, chất lượng với phụ tùng chính hãng. Phụ tùng thay thế chính hãng của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo máy hoạt động ổn định.

Bảo hành

Trước khi vận hành máy, bạn phải hiểu rõ máy và các hướng dẫn liên quan. Nếu việc sử dụng máy không phù hợp với phạm vi ứng dụng hoặc mục đích sử dụng vượt quá phạm vi được đề cập trong hướng dẫn này, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn của việc vận hành. Công ty chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu bảo hành trong những trường hợp sau:

- ☒ Lỗi vận hành
- ☒ Bảo trì không đúng cách
- ☒ Sử dụng sai phụ tùng
- ☒ Không sử dụng phụ tùng chính hãng của công ty.
- ☒ Sửa đổi hoặc cải tạo thiết bị này

Công ty sẽ không mở rộng các điều khoản chung về bảo hành và điều kiện bồi thường do mô tả ở trên.

Bất kỳ sửa đổi trái phép nào đối với máy nén hoặc trạm máy nén, hoặc lắp đặt các bộ phận không được nhà sản xuất chấp thuận đều không được chấp nhận yêu cầu khiếu nại hoặc bảo hành.

Quy định an toàn

Các quy định an toàn trong hướng dẫn vận hành phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Thay đổi kỹ thuật

Trong quá trình phát triển công nghệ, chúng tôi có quyền sửa đổi các bộ phận mà không cần thông báo trước.

Lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với đại lý uỷ quyền của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn.

2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

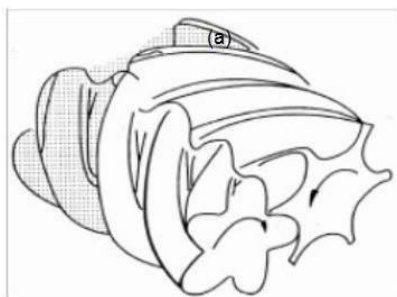
Toàn bộ chu trình hoạt động của máy nén khí trục vít có thể được chia thành ba quá trình: hút, nén và xả. Khi trục vít quay, từng cặp răng vít ăn khớp lần lượt hoàn thành cùng một chu trình làm việc. Để đơn giản và rõ ràng hơn, chúng ta sẽ nghiên cứu toàn bộ quá trình hoạt động của một cặp trục vít:

A) **Quá trình hút:** Bên trong đầu nén có 2 trục vít ăn khớp và quay ngược chiều nhau. Khi quay với tốc độ cao, không khí sẽ được hút vào khe hở giữa các răng trục vít thông cửa nạp.

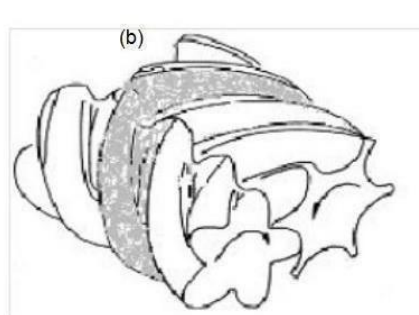
B) **Quá trình nén:** Khi trục vít tiếp tục quay nhanh, thể tích khoảng trống giữa các răng vít giảm dần, khiến áp suất khí tăng lên.

C) **Quá trình xả:** Lượng khí nén áp suất cao sẽ được đưa đến cửa xả đi vào bình tách dầu, sau đó qua bộ giải nhiệt khí nén rồi đưa đến bình chứa khí nén hoặc hệ thống sử dụng ngay lập tức.

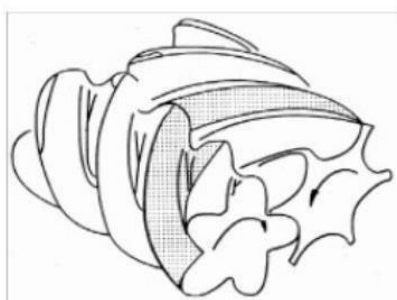
① Inspiratory Process



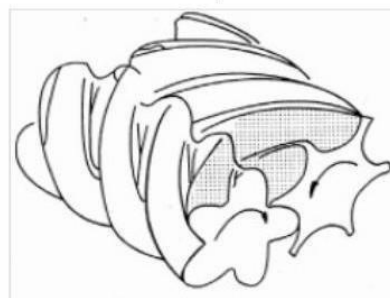
② Enclosed and transported



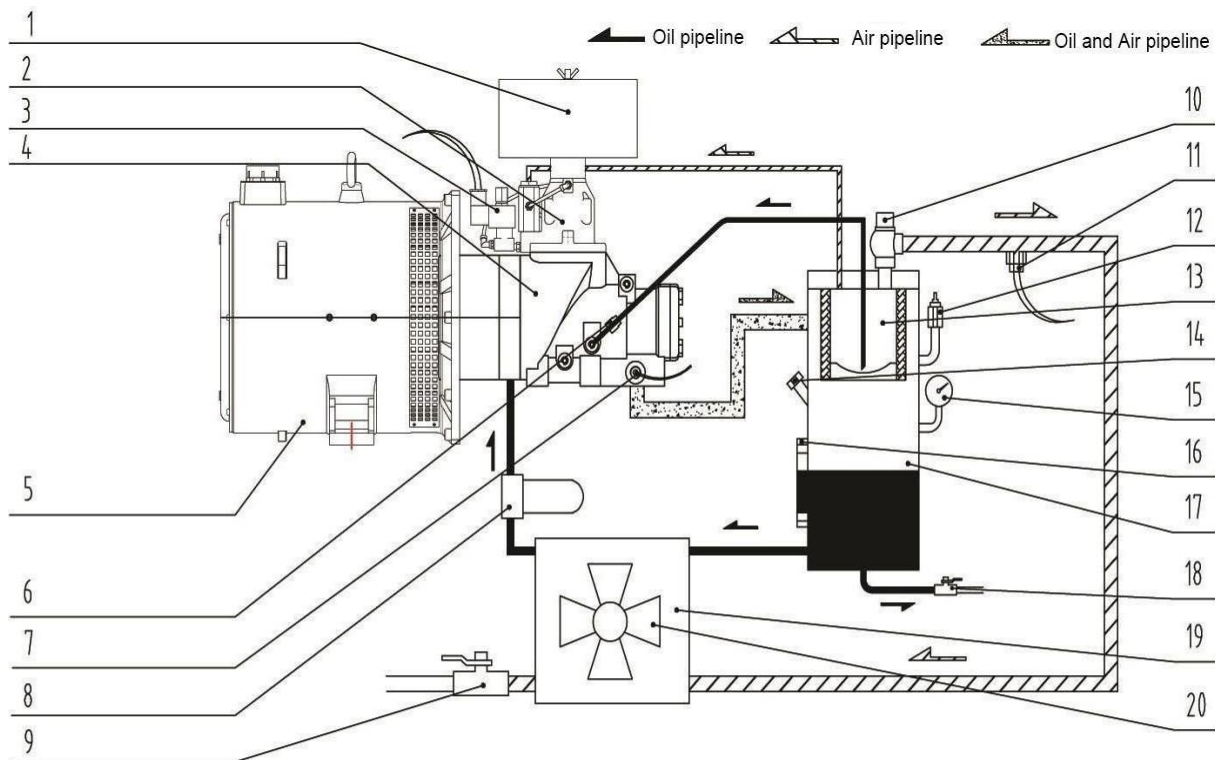
③ Compression and Injection



④ Exhaust process



3 SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY BÊN TRONG MÁY NÉN



1	Air filter	7	Temperature Sensor	13	Oil separator	19	Cooler
2	Intake valve	8	Oil filter	14	Oil hole	20	Cooling fan
3	Electromagnetic valve	9	Pressure regulator	15	Pressure gauge		
4	Air end	10	Min pressure valve	16	Oil sight glass		
5	Motor	11	Pressure Sensor	17	Oil and air barrel		
6	Oil circuit check valve	12	Safety valve	18	Drain valve		

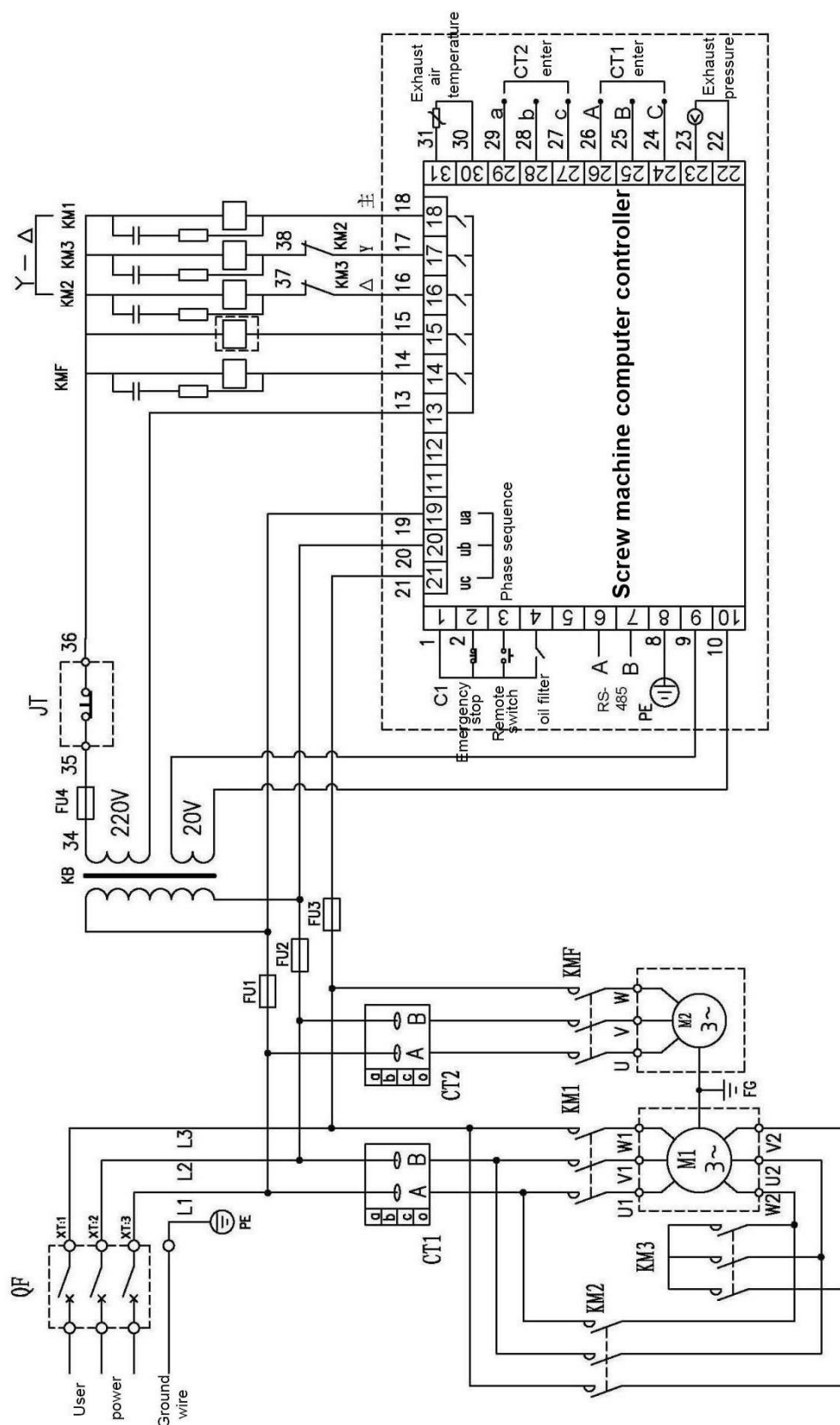
Sơ đồ dòng chảy bên trong máy nén khí trục vít

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Lọc gió | 7. Cảm biến nhiệt độ | 13. Lọc tách dầu |
| 2. Van đầu hút | 8. Lọc dầu | 14. Nắp châm dầu |
| 3. Van điện từ điều khiển | 9. Van xả áp | 15. Đồng hồ áp suất |
| 4. Đầu nén | 10. Van áp suất tối thiểu | 16. Thước dầu |
| 5. Động cơ chính | 11. Cảm biến áp suất | 17. Bình tách dầu |
| 6. Đường hồi dầu | 12. Van an toàn | 18. Van xả dầu |
| | | 19. Bộ giải nhiệt |
| | | 20. Quạt giải nhiệt |

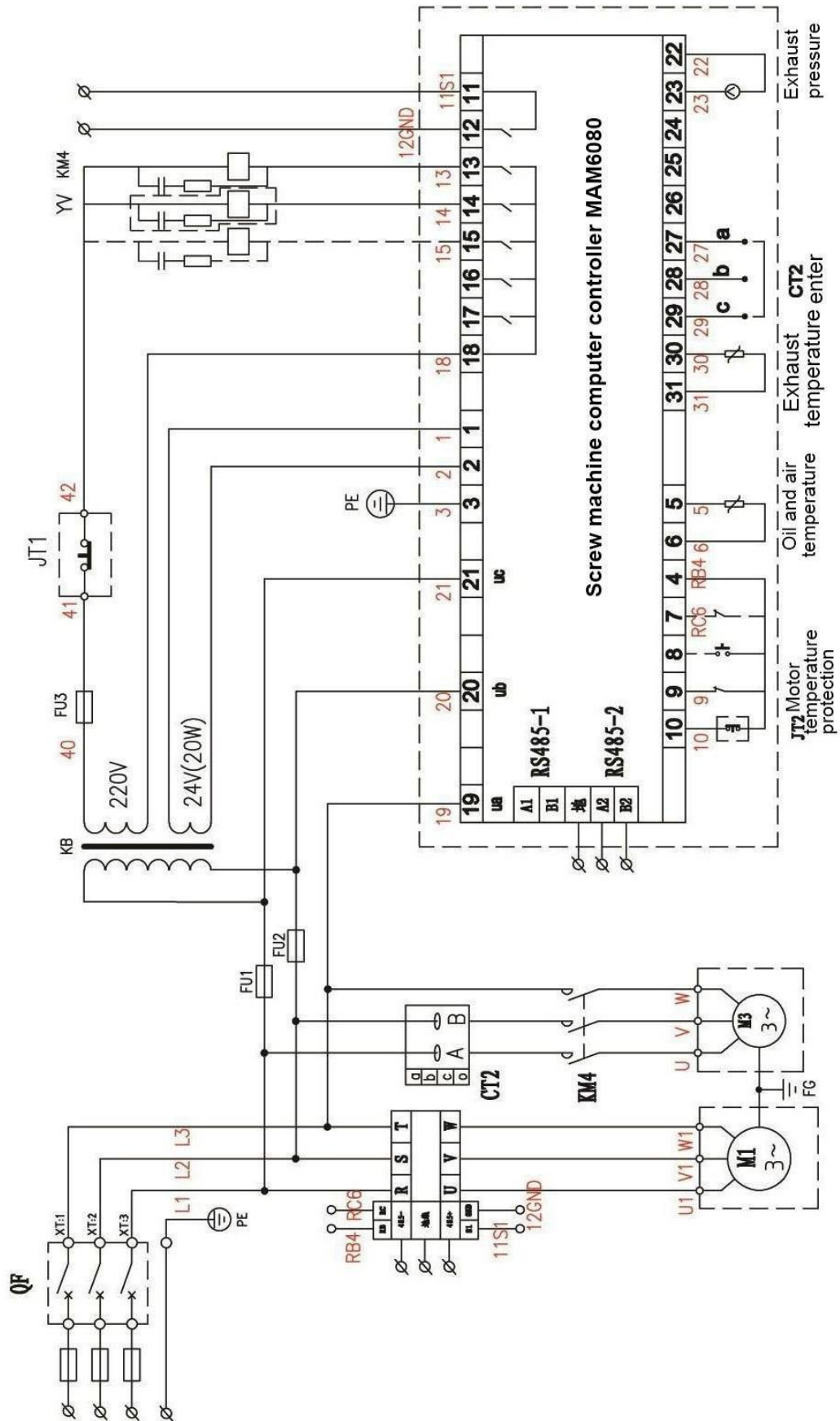
Dòng chảy khí nén: không khí từ môi trường được hút vào máy thông qua bộ lọc gió và được nén đến áp suất quy định tại đầu nén. Khí nén cùng với dầu bôi trơn vào trong bình chứa dầu, tại đây dầu sẽ được tách ra khỏi khí nén. Khí nén đã tách dầu được làm mát tại bộ giải nhiệt gió và đi ra khỏi máy.

Dòng chảy dầu bôi trơn: Dầu bôi trơn tuần hoàn trong máy do việc chênh lệch áp suất giữa bình chứa dầu và áp suất tại cửa hút của máy nén khí. Hỗn hợp của khí nén và dầu đã bị nóng trong quá trình nén sẽ được tách ra trong bình chứa dầu. Dầu đã tách ra được đưa đến làm mát tại bộ giải nhiệt dầu trước khi bơm lại cửa hút của máy nén khí và sau đó quy trình này được lặp lại.

4 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN



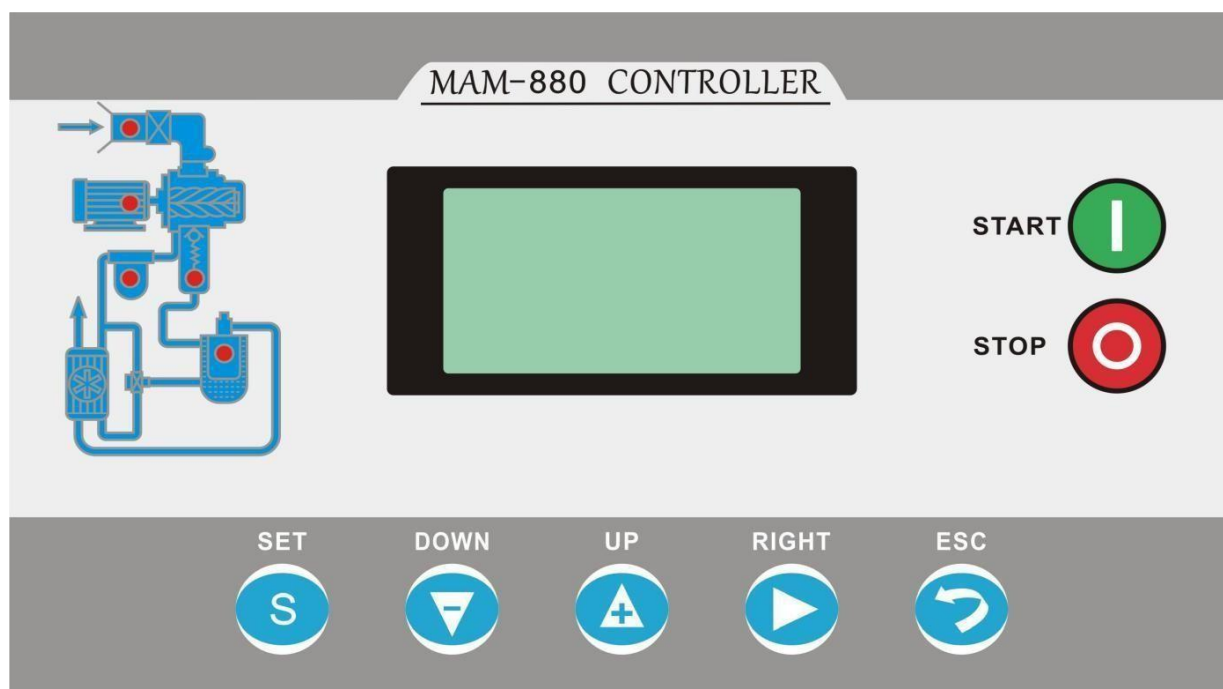
Sơ đồ mạch điện mát nén khí trực vít tốc độ cố định



Sơ đồ mạch điện máy nén khí trực vít sử dụng biến tần

5 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VÀ THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG MÁY NÉN KHÍ TỐC ĐỘ CỐ ĐỊNH

5.1 Mô tả nút nhấn:



Giao diện màn hình điều khiển

I — Nút khởi động: Khi máy nén khí ở trạng thái chờ, nhấn nút này để chạy máy nén khí; khi chức năng điều khiển liên kết được thiết lập chính xác, nếu máy nén khí là số 1 và được thiết lập làm máy chủ, nhấn nút khởi động để khởi động máy nén khí và đồng thời khởi động chức năng điều khiển liên kết

O — Nút dừng: Khi máy nén khí đang chạy, nhấn nút này để dừng máy nén khí; khi chức năng điều khiển liên kết được thiết lập chính xác, nếu máy nén khí là số 1 và được thiết lập làm máy chủ, nhấn nút dừng để dừng máy nén khí và đồng thời dừng chức năng điều khiển liên kết. Khi thiết bị ở trạng thái dừng, nhấn và giữ nút dừng để chuyển sang giao diện hiển thị phiên bản phần mềm.

S — Nút tải, không tải/nút xác nhận: Khi máy nén khí đang chạy, nút này được sử dụng làm nút tải và không tải để điều khiển hoạt động tải hoặc không tải của máy nén khí; ở chế độ cài đặt dữ liệu, sau khi sửa đổi dữ liệu, nhấn nút này để xác nhận lưu dữ liệu nhập vào; nhập mật khẩu, nhấn nút này để xác nhận mật khẩu nhập vào và kiểm tra xem mật khẩu có đúng không.



---- Nút xuống/Nút giảm: Khi xem thông số, nhấn nút này để di chuyển thành cuộn xuống; khi sửa đổi dữ liệu, nhấn nút này để giảm dữ liệu vị trí nhấp nháy hiện tại.



— Nút lên/Nút tăng: Khi xem các thông số, nhấn nút này để di chuyển lên thành cuộn, khi sửa đổi dữ liệu, nhấn nút này để tăng dữ liệu vị trí nhấp nháy hiện tại.

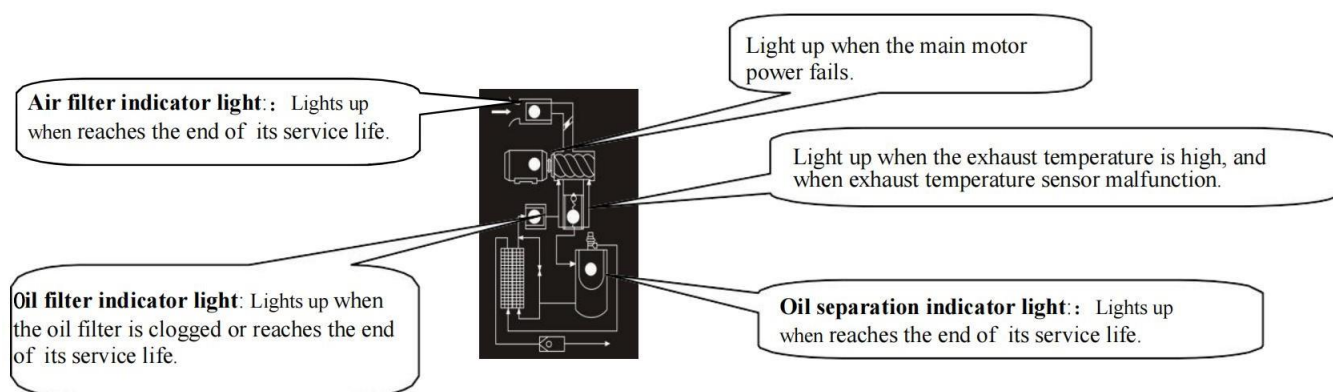


— Nút phải/Nút Enter: Khi sửa đổi dữ liệu, nút này được sử dụng như một nút dịch chuyển để di chuyển con trỏ nhấp nháy đến bit dữ liệu tiếp theo; nhấn nút này khi chọn menu để vào cấp độ tiếp theo của menu hiện tại, nếu menu hiện tại không có Menu cấp độ tiếp theo, hãy vào chế độ cài đặt của menu hiện tại và con trỏ nhấp nháy sẽ xuất hiện trên dữ liệu menu hiện tại.



---- Nút Thoát/ Nút Reset: Ở chế độ cài đặt, nhấn nút này để thoát khỏi chế độ cài đặt; ở chế độ xem thông số, nhấn nút này để trở về menu trước đó; khi lỗi dừng, nhấn và giữ nút này để đặt lại lỗi.

5.2 Mô tả trạng thái đèn báo:



- _ **Power supply-** Đèn báo nguồn: Đèn sáng sau khi bộ điều khiển được cấp nguồn.
- _ **Running-** Đèn báo máy đang chạy: Đèn sáng khi động cơ máy nén khí đang chạy.
- _ **Fault-** Đèn báo lỗi: Đèn báo lỗi nhấp nháy khi đạt đến tuổi thọ; đèn báo lỗi luôn sáng khi lỗi dừng và đèn báo lỗi tắt sau khi lỗi được khắc phục.
- _ **Air filter indicator light-** Đèn báo lọc gió: Khi thời gian sử dụng lọc gió gần đến giới hạn sử dụng đèn sáng nhấp nháy cảnh báo trước và sáng hẳn khi đạt giới hạn thời gian sử dụng tối đa, máy nén sẽ tắt.
- _ **Oil filter indicator light-** Đèn báo lọc dầu: : Khi thời gian sử dụng lọc dầu gần đến giới hạn sử dụng đèn sáng nhấp nháy cảnh báo trước và sáng hẳn khi đạt giới hạn thời gian sử dụng tối đa, máy nén sẽ tắt.
- _ **Main motor indicator light-** Đèn báo lỗi động cơ chính: Đèn sáng khi động cơ chính bị lỗi.
- _ **Oil separation indicator light-** Đèn báo lỗi lọc tách dầu: Khi thời gian sử dụng lọc tách dầu gần đến giới hạn sử dụng đèn sáng nhấp nháy cảnh báo trước và sáng hẳn khi đạt giới hạn thời gian sử dụng tối đa, máy nén sẽ tắt.
- _ **Air exhaust temperature indicator light-** Đèn báo nhiệt độ khí ra cao: Đèn sáng nhấp nháy khi nhiệt độ khí ra đạt đến nhiệt độ cảnh báo và khi nhiệt độ vượt quá nhiệt độ giới hạn đèn sẽ sáng hẳn, máy nén sẽ tắt.

5.3 Trạng thái hiển thị và hoạt động:

Sau khi bật nguồn, giao diện hiển thị như sau:

Welcome to use
screw compressor

Sau 5 giây, giao diện chính sẽ hiển thị, nhấn nút Shift để vào giao diện lựa chọn menu như sau:

Exhaust temperature: 78°C
Air supply pressure: 0.53MPa
Device stopped: 0
C16: Remotely

Operating parameters
User parameters
Manufacturer parameters
Adjustment parameters

5.4 Danh mục và thông số vận hành:

Nhấn nút xuống để di chuyển thanh cuộn màu đen đến menu "Tham số hoạt động" và nhấn nút bên phải để chuyển sang menu tiếp theo:

Current of motor and fan	Historical fault
Total running time	Factory date, number field failure
Running time	Communication status
Maintenance parameters	

Di chuyển thanh cuộn đến mục menu tương ứng và nhấn nút enter để xem các thông số cụ thể, chẳng hạn như xem "Dòng điện của động cơ và quạt". Di chuyển thanh cuộn đến mục menu "Dòng điện của động cơ và quạt", nhấn nút enter để chuyển sang giao diện giá trị dòng điện chính và quạt.

motor	fan
(A)	(A)
A 50.1	2.1
B 50.1	2.1
C 50.1	2.1

Nhấn nút ESC để trở về menu hoặc giao diện chính trước đó. Nếu bạn dừng thao tác trên một giao diện, giao diện đó sẽ tự động trở về giao diện chính sau 60 giây.

5.5 Xem và sửa đổi các tham số người dùng:

Trong menu cấp độ đầu tiên, nhấn nút lên hoặc nút xuống để di chuyển thanh cuộn màu đen đến menu "Tham số người dùng" và nhấn nút enter để chuyển sang menu như sau:

Pressure and temperature preset	Maintenance parameter
Start-stop delay preset	reset Maximum use time
Operation mode preset	preset
Linkage parameter preset	Language selection: Chinese/English

Di chuyển con trỏ đến "áp suất, nhiệt độ cài đặt trước", sau đó nhấn nút enter để chuyển sang:

Loading pressure: 00.62 MPa
Unloading pressure: 00.78MPa
Fan start temperature: 0080°C
Fan stop temperature: 0075°C

Di chuyển con trỏ đến menu áp suất tải, sau đó nhấn nút enter để chuyển sang giao diện sau để yêu cầu mật khẩu người dùng:

Enter password *****

Sau khi hiển thị giao diện này, một bit nhấp nháy sẽ xuất hiện. Nhấn nút tăng hoặc giảm để điều chỉnh dữ liệu vị trí nhấp nháy hiện tại, bằng với dữ liệu đầu tiên của mật khẩu. Nhấn nút bên phải để di chuyển con trỏ nhấp nháy đến bit dữ liệu tiếp theo để điều chỉnh dữ liệu nhấp nháy hiện tại. Dữ liệu thứ hai bằng với mật khẩu. Điều chỉnh dữ liệu thứ ba và thứ tư theo phương pháp trên, cuối cùng nhấn nút nhập để xác nhận nhập. Sau khi hệ thống xác minh mật khẩu chính xác, nó sẽ chuyển sang giao diện sau:
Có dấu nhắc "*" ở góc trên bên phải, cho biết hệ thống đã vượt qua bước xác minh mật khẩu.

Loading pressure: 00.62Mpa *
Unloading pressure: 00.78MPa
Fan start temperature: 0080°C
Fan stop temperature: 0075°C

Trong giao diện hiển thị ở trên, nhấn nút phải, bit dữ liệu đầu tiên của áp suất tải bắt đầu nhấp nháy, người dùng có thể nhấn nút tăng hoặc giảm để điều chỉnh dữ liệu bit nhấp nháy hiện tại cho bằng với giá trị mục tiêu. Nhấn nút phải, chuyển động nhấp nháy sẽ di chuyển con trỏ đến bit dữ liệu tiếp theo, tiếp tục điều chỉnh dữ liệu cho bằng với giá trị mục tiêu theo phương pháp trên. Sau khi điều chỉnh tất cả các bit dữ liệu, nhấn nút nhập để lưu dữ liệu cài đặt của người dùng. Sau khi cài đặt thành công, còi điều khiển sẽ phát ra một tiếng bíp ngắn.

5.6 Bảng tham số người dùng và chức năng:

Danh mục	Mô tả	Giá trị cài ban đầu	Mô tả chức năng
Cài đặt trước áp suất và nhiệt độ	Áp suất tải	**.**Mpa	Áp suất máy nén chạy có tải – cut in
	Áp suất không tải	**.**Mpa	Áp suất máy nén chạy không tải – cut out
	Nhiệt độ quạt chạy	0080°C	Nhiệt độ khí cao hơn giá trị này quạt chạy
	Nhiệt độ quạt dừng	0070°C	Nhiệt độ khí thấp hơn giá trị này quạt dừng
Cài đặt thời gian trễ	Delay động cơ chính	0008 giây	Thời gian động cơ chính khởi động
	Delay động cơ quạt	0006 giây	Thời gian động cơ quạt khởi động
	Khởi động sao – tam giác	0006 giây	Thời gian chuyển khởi động sao – tam giác
	Trễ tải	0002 giây	Thời gian chuyển chạy có tải
	Trễ không tải tối đa	0600 giây	Sau khi chạy không tải quá thời gian này, máy nén sẽ tự dừng động cơ.
	Dừng	0010 giây	Sau thời gian này máy sẽ chuyển sang thời gian chạy không tải tối đa
	Tái khởi động	0100 giây	Khi máy dừng sau thời gian chạy không tải tối đa hoặc sau khi tự tắt máy, sau thời gian này mới tái khởi động lại máy nén được.
Cài đặt chế độ hoạt động	Cách thức chạy-dừng	Nội bộ/ Từ xa	Khởi động máy nén thao tác trực tiếp hoặc thông qua điều khiển từ xa.
	Cách thức chạy tải	Tự động/Tay	Chạy tự động hoặc chạy chế độ tay.
	Cách thức kết nối	Không/Máy tính/ Liên kết	Không liên kết hoặc điều khiển qua giao thức Modbus RTU hoặc liên kết nhiều máy chạy trong mạng lưới điều khiển.
	Mã kết nối	0001	
Cài đặt tham số liên kết	Trạng thái liên kết	Máy chủ/ Máy con	Máy chủ điều khiển trạng thái các máy con liên kết dựa trên áp suất điều khiển.
	Thời gian chạy	0099 giờ	Thời gian chạy chu kì trong liên kết nhiều máy nén .
	Số lượng liên kết	0000	Số lượng máy nén khí liên kết điều khiển
	Giới hạn áp suất dưới	***** MPa	Khi áp suất máy chủ thấp hơn áp suất này bộ điều khiển sẽ gọi một máy nén trong mạng lưới liên kết chạy.
	Giới hạn áp suất trên	***** MPa	Khi áp suất máy chủ cao hơn áp suất này bộ điều khiển sẽ gọi gửi lệnh dừng máy nén trong mạng lưới liên kết đang chạy.
	Độ trễ liên kết	0050 giây	Thời gian máy chủ gửi lệnh điều khiển đến khi được thực hiện.

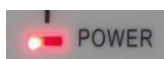
Cài đặt tham số bảo trì thay mới phụ tùng	Lọc dầu	0000 giờ	Khi thời gian đến giá trị này, thay mới phụ tùng và cài đặt lại thời gian sử dụng.
	Lọc tách dầu	0000 giờ	Khi thời gian đến giá trị này, thay mới phụ tùng và cài đặt lại thời gian sử dụng.
	Lọc gió	0000 giờ	Khi thời gian đến giá trị này, thay mới phụ tùng và cài đặt lại thời gian sử dụng.
	Dầu máy nén	0000 giờ	Khi thời gian đến giá trị này, thay mới phụ tùng và cài đặt lại thời gian sử dụng.
	Mỡ động cơ	0000 giờ	Khi thời gian đến giá trị này, thay mới phụ tùng và cài đặt lại thời gian sử dụng.
Cài đặt thời gian sử dụng phụ tùng tổ đa	Lọc dầu	3000 giờ	Giới hạn thời gian sử dụng của lọc dầu.
	Lọc tách dầu	3000 giờ	Giới hạn thời gian sử dụng của lọc tách dầu.
	Lọc gió	3000 giờ	Giới hạn thời gian sử dụng của lọc gió.
	Dầu máy nén	3000 giờ	Giới hạn thời gian sử dụng của dầu.
	Mỡ động cơ	3000 giờ	Giới hạn thời gian sử dụng của mỡ.
Chọn ngôn ngữ	Tiếng Trung/ Tiếng Anh	Tiếng Anh	Ngôn ngữ hiển thị trên giao diện màn hình điều khiển.

6 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VÀ THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN KHÍ TRỰC VÍT SỬ DỤNG BIẾN TẦN:

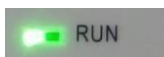
6.1 Hoạt động cơ bản:

6.1.1 Mô tả nút nhấn

6.1.2 Mô tả đèn báo



---**Power:** Đèn sẽ sáng sau khi bộ điều khiển được bật.



---**Run:** Đèn báo chạy sáng khi động cơ máy nén khí đang chạy.



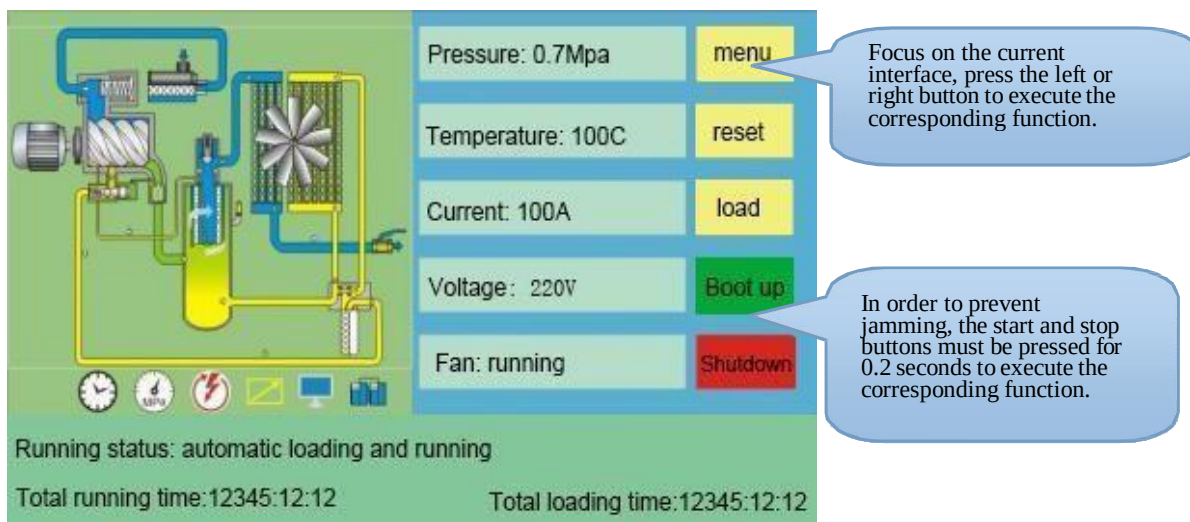
---**Alarm:** Đèn báo lỗi sẽ nhấp nháy khi gần đến giới hạn thời gian sử dụng phụ tùng; đèn báo lỗi luôn sáng khi có lỗi dừng máy nén và đèn báo lỗi sẽ tắt sau khi lỗi được khắc phục.

6.1.3 Trạng thái hiển thị và hoạt động

Sau khi bật nguồn, màn hình sẽ hiển thị logo bộ điều khiển “MAM-6080”. Sau một khoảng thời gian chờ, giao diện hiển thị sẽ như sau:



Sau 5 giây, giao diện màn hình điều khiển sẽ hiển thị như sau:



--- Biểu tượng này cho biết chức năng chạy- dừng theo thời gian đang được bật.



--- Biểu tượng này cho biết chức năng phân đoạn áp suất thời gian đang bật.



--- Biểu tượng này cho biết chức năng khởi động lại khi tắt nguồn đã được bật.



--- Biểu tượng này cho biết chức năng điều khiển từ xa đang được bật.



--- Biểu tượng này cho biết chức năng giám sát qua máy tính đang được bật.



--- Biểu tượng này cho biết chức năng điều khiển liên kết máy đang được bật.

Người dùng vào giao diện lựa chọn menu sau bằng cách nhấp vào nút “menu” trên giao diện hiển thị hoặc nhấn nút “>”, người dùng vào giao diện xem và cài đặt tham số tương ứng thông qua giao diện này:



6.1.4 Danh sách xem và tham số vận hành

Nhấp vào "Tham số vận hành" để xem dữ liệu và cài đặt liên quan của các tham số vận hành sau:

Danh mục	Cài đặt ban đầu	Chức năng
Thời gian sử dụng lọc dầu	0020H	Thời gian sử dụng tích lũy của lọc dầu.
Thời gian sử dụng lọc tách dầu	0020H	Thời gian sử dụng tích lũy của lọc tách dầu.
Thời gian sử dụng lọc gió	0020H	Thời gian sử dụng tích lũy của lọc gió.
Thời gian sử dụng dầu	0020H	Thời gian sử dụng tích lũy của dầu máy nén khí.
Thời gian sử dụng mỡ bôi trơn	0020H	Thời gian sử dụng tích lũy của mỡ bôi trơn động cơ.

Danh mục	Giá trị cài ban đầu	Chức năng
Áp suất tải (MPa)	00.65	1.Ở chế độ tự động: Khi áp suất khí nén thấp hơn giá trị cài đặt này, bộ điều khiển sẽ tự động khởi chạy có tải cho máy nén. 2.Khi máy nén chạy không tải trong thời gian dài, áp suất khí nén dưới giá trị cài đặt này và điều kiện vận hành đạt, bộ điều khiển sẽ tự khởi động chạy lại máy nén.

Áp suất không tải (MPa)	00.80	1. Khi áp suất khí nén đạt tới giá trị cài đặt này, bộ điều khiển sẽ chuyển máy nén chạy ở chế độ không tải. 2. Không được cài đặt giá trị áp suất tải gần bằng áp suất không tải hoặc cài áp suất không tải vượt quá giới hạn áp suất cho phép của máy nén.
Nhiệt độ chạy quạt (°C)	0080	Khi máy nén đang chạy, nhiệt độ khí nén cao hơn giá trị cài đặt này bộ điều khiển sẽ khởi động chạy quạt.
Nhiệt độ quạt dừng (°C)	0070	Khi máy nén đang chạy, nhiệt độ khí nén thấp hơn giá trị cài đặt này bộ điều khiển sẽ dừng quạt.
Thời gian trễ khởi động động cơ chính (giây)	0008	Cài đặt thời gian khởi động của động cơ chính và bắt đầu tính thời gian khi động cơ chính khởi động. Trong thời gian này, động cơ chính không được bảo vệ chống quá tải dòng điện..
Thời gian trễ khởi động động cơ quạt (giây)	0003	Cài đặt thời gian khởi động quạt và thời gian bắt đầu khởi động quạt. Trong thời gian này, quạt sẽ không được bảo vệ chống quá tải dòng điện.
Thời gian khởi động sao (giây)	0006	Thời gian chuyển khởi động sao – tam giác
Thời gian tải (giây)	0002	Thời gian trễ để máy nén chuyển chạy có tải.
Thời gian chạy không tải tối đa (giây)	0600	Thời gian máy nén chạy không tải tối đa, sau thời gian này máy nén sẽ tự động dừng.
Thời gian trễ dừng máy nén (giây)	0010	Máy nén sẽ chạy không tải và dừng sau thời gian này.
Thời gian tái khởi động lại máy nén (giây)	0100	Sau khi tắt máy bình thường, tự tắt máy do lỗi hoặc máy nén chạy không tải trong thời gian tối đa cho phép và dừng hẳn thì sau thời gian này mới tái khởi động máy lại được.
Thời gian trễ mở van (giây)	0002	Sau thời gian này mới có thể tái khởi động lại máy nén.
Thời gian chờ xả tiếp theo (phút)	0060	Sau thời gian này, van xả sẽ mở.
Cách thức tải	Tự động/	Tự động: Máy nén sẽ tự động chạy có tải khi áp suất thấp hơn giá trị áp suất tải khi chọn chế độ tự động. Chế độ tay: Tự chạy/ dừng máy bằng thao

	Thủ công	tác nhấn phím trên màn hình điều khiển.
Cách thức Chạy – Dừng	Thủ công– Điều khiển từ xa	Thủ công: Chạy – Dừng máy theo chế độ tự động hoặc chế độ tay. Điều khiển từ xa: Chạy – Dừng máy nén thông qua tín hiệu điều khiển dựa trên trạng thái ngõ ra điều khiển từ xa đóng.
Chế độ vận hành	Khởi động trực tiếp/ Khởi động mềm/ Biến tần,..	Người dùng có thể lựa chọn chế độ vận hành máy nén khí theo nhu cầu. Tham khảo sơ đồ đấu điện tương ứng với chế độ đã chọn.
Điều chỉnh độ sáng màn hình	0001	Điều chỉnh độ sáng màn hình tăng dần theo mức từ 1 đến 4
Phương thức giao tiếp	Không/ Máy Tính/ Liên kết	Không liên kết hoặc điều khiển qua giao thức Modbus RTU hoặc liên kết nhiều máy chạy trong mạng lưới điều khiển.
Địa chỉ giao tiếp	0001	Khi phương thức giao tiếp là máy tính hoặc liên kết, địa chỉ giao tiếp của bộ điều khiển.
Đơn vị áp suất	MPa/ PSI/ BAR	Đơn vị áp suất được chọn sẽ hiển thị trên giao diện màn hình điều khiển.
Đơn vị nhiệt độ	°C/°F	Đơn vị nhiệt độ được chọn sẽ hiển thị trên giao diện màn hình điều khiển.
Mật khẩu người dùng	*****	Mật khẩu người dùng có thể thay đổi; có thể đặt lại bằng mật khẩu người dùng cũ hoặc mật khẩu gốc.
Dòng động cơ chính	A: 000.0A B: 000.0A C: 000.0A	Hiển thị dòng điện của động cơ chính.

Dòng động cơ quạt	A: 000.0A B: 000.0A C: 000.0A	Hiển thị dòng điện của động cơ quạt giàn giải nhiệt.
Thời gian chạy	0000 : 00 : 00	Tổng thời gian chạy của máy nén khí.
Thời gian chạy có tải	0000 : 00 : 00	Tổng thời gian chạy có tải của máy nén khí.
Trạng thái ngõ vào	12345678910 ●●●●●●●●●● 1: Tương ứng với trạng thái đầu vào công tắc số 5; 2: Tương ứng với trạng thái đầu vào công tắc số 6; 3: Tương ứng với trạng thái đầu vào công tắc số 7; 4: Tương ứng với trạng thái đầu vào công tắc số 8; 5: Tương ứng với trạng thái đầu vào công tắc số 9; 6: Tương ứng với trạng thái đầu vào công tắc số 10; Khi thiết bị đầu cuối động, màu của đèn báo trạng thái công đầu vào là màu đỏ, khi thiết bị đầu cuối ngắt kết nối, màu của đèn báo trạng thái công đầu vào là màu cam.	
Trạng thái ngõ ra	12345678910 ●●●●●●●●●● 1: Tương ứng với trạng thái ngõ ra số 17; 2: Tương ứng với trạng thái ngõ ra số 16; 3: Tương ứng với trạng thái ngõ ra số 15; 4: Tương ứng với trạng thái ngõ ra số 14; 5: Tương ứng với trạng thái ngõ ra số 13; 6: Tương ứng với trạng thái ngõ ra số 12;	

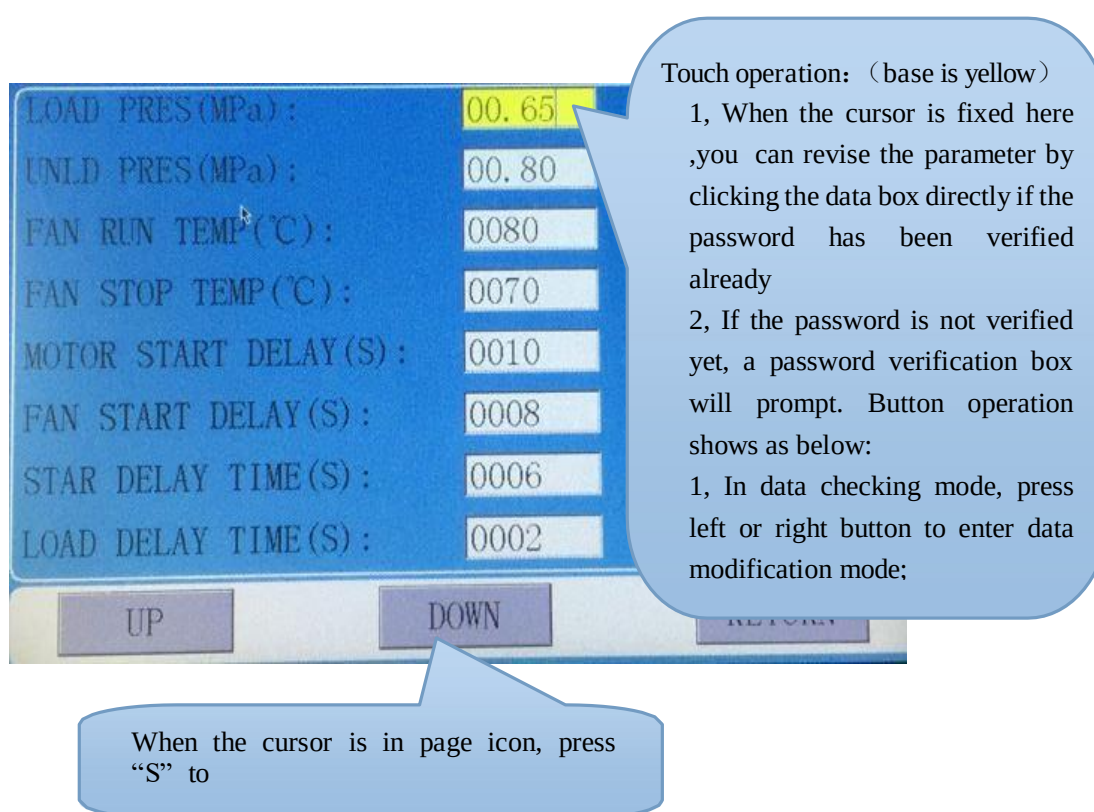
	Khi thiết bị đầu cuối đóng, màu của đèn báo trạng thái ngõ đầu ra là màu đỏ , khi thiết bị đầu cuối ngắt kết nối, màu của đèn báo trạng thái ngõ đầu ra là màu cam.
--	---

Tốc độ động cơ chính	0000 RPM	Hiển thị tốc độ thực của động cơ chính dựa trên tần số đọc của biến tần
Tần số ra của máy chủ	000.0 Hz	Hiển thị tần số của biến tần.
Dòng điện ra	000.0 A	Hiển thị giá trị cường độ dòng điện ngõ ra của biến tần.
Điện áp ra	000.0 V	Hiển thị điện áp đầu ra của biến tần.
Công suất đầu ra	000.0 Kw	Hiển thị công suất đầu ra thực của biến tần.
Công suất điện năng tiêu thụ đầu ra	0000000.0Kw.H	Bộ điều khiển hiển thị mức tiêu thụ điện năng hiện tại dựa trên công suất đầu ra theo thời gian thực của biến tần.
Điện năng tiêu thụ tích lũy	0000000.0Kw.H	Dựa trên công suất đầu ra theo thời gian thực của biến tần, bộ điều khiển sẽ hiển thị mức tiêu thụ điện năng tích lũy khi chạy.
Trạng thái biến tần	0000	Bộ điều khiển sẽ hiển thị trạng thái đọc được từ bộ biến tần.
Hiển thị lỗi	0000	Bộ điều khiển sẽ hiển thị trạng thái lỗi đọc được từ bộ biến tần chính đến vùng hiển thị lỗi.
Giá trị tần số	000.0	Bộ điều khiển sẽ hiển thị giá trị tần số thu được bằng phép tính PID tại đây.
Tốc độ quạt	0000 RPM	Dựa trên tần số quạt đọc được, hiển thị tốc độ thực của quạt.
Tần số ra của biến tần	000.0 Hz	Hiển thị tần số đầu ra hiện tại của bộ biến tần quạt.
Dòng điện quạt	000.0 A	Hiển thị dòng điện đầu ra hiện tại của bộ biến tần quạt.
Điện áp ra của quạt	000.0 V	Hiển thị điện áp đầu ra hiện tại của bộ biến tần quạt.
Công suất biến tần quạt	000.0 Kw	Hiển thị công suất đầu ra theo thời gian thực của bộ biến tần quạt.
Điện năng quạt sử dụng	000000.00Kw.H	Theo công suất đầu ra thực của biến tần quạt, bộ điều khiển sẽ hiển thị mức tiêu thụ điện năng tích lũy hiện tại.

Công suất điện tiêu thụ tích lũy của quạt	000000.00Kw.H	Bộ điều khiển sẽ hiển thị mức tiêu thụ điện năng dựa trên công suất đầu ra theo thời gian thực của bộ biến tần quạt.
Trạng thái quạt	0000	Bộ điều khiển sẽ hiển thị trạng thái quạt đọc được.
Hiển thị lỗi	0000	Bộ điều khiển sẽ hiển thị trạng thái lỗi đọc được từ bộ biến tần quạt đến vùng hiển thị lỗi.

6.1.5 Danh sách và thông số vận hành

Tham số người dùng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu liên quan do người dùng máy nén khí thiết lập. Để sửa đổi tham số người dùng, người dùng cần xác minh mật khẩu người dùng.



Danh Mục Cài Đặt	Giá Trị Cài	Mô Tả Chức Năng
Áp suất tải (MPa)	00.65	1. Chế độ tải được đặt thành tự động. Khi máy nén khí ở chế độ xả tải tự động, áp suất thấp hơn giá trị này sẽ điều khiển máy nén khí tự động tải lại. 2. Khi máy nén khí không hoạt động trong thời gian dài, áp suất thấp hơn giá trị này và các điều kiện vận hành được đáp ứng, bộ điều khiển sẽ tự động khởi động máy nén khí để chạy ở chế độ tải.
Áp suất không tải (MPa)	00.80	_ Áp suất cao hơn giá trị này và máy đang ở trạng thái tải, điều khiển hoạt động xả tải của máy nén khí được thực hiện. _ Giá trị cài đặt của "áp suất không tải" không được lớn hơn giá trị này, và "áp suất không tải" bị giới hạn bởi "giới hạn áp suất cao" trong thông số cài đặt của máy.
Nhiệt độ khởi động của quạt (°C)	0080	Khi máy nén khí đang chạy, khi nhiệt độ khí thải cao hơn giá trị được cài đặt ở đây, quạt sẽ được điều khiển để chạy.
Nhiệt độ dừng của quạt (°C)	0070	Khi máy nén khí đang chạy, khi nhiệt độ khí thải thấp hơn giá trị được cài đặt ở đây, quạt sẽ ngừng chạy.
Sự chậm trễ khởi động máy chủ (giây)	0008	Cài đặt thời gian khởi động của động cơ chính và bắt đầu tính thời gian khi động cơ chính khởi động. Trong thời gian này, động cơ chính không được bảo vệ chống quá tải dòng điện.
Độ trễ khởi động của quạt (giây)	0008	Cài đặt thời gian khởi động quạt và thời gian bắt đầu khởi động quạt. Trong thời gian này, quạt sẽ không được bảo vệ chống quá tải dòng điện.
Độ trễ khởi động sao (giây)	0006	Thời gian chuyển khởi động sao tam giác.
Thời gian trễ chạy có tải (giây)	0002	Sau khi máy chủ chạy, thời gian tải bị trì hoãn.
Thời gian không tải tối đa (giây)	0600	Thời gian chạy không tải liên tục dài nhất mà máy nén khí cho phép, sau thời gian này, máy sẽ tự động dừng chạy và chuyển sang trạng thái không tải trong thời gian quá dài.
Thời gian trễ dừng máy (giây)	0010	Trong quá trình tắt máy bình thường, máy nén khí sẽ ngay lập tức chạy không tải và dừng lại sau thời gian hoạt động không tải đã cài đặt.
Thời gian tái khởi động (giây)	0100	Sau khi tắt máy bình thường, tắt máy khi xe không có người lái quá lâu hoặc tắt máy do lỗi, thời gian cài đặt ở đây cần phải được trì hoãn
Thời gian mở xả (giây)	0002	Chỉ khi đó máy nén khí mới có thể khởi động lại.

Thời gian chờ xả tiếp theo (phút)	0060	Sau thời gian này, van xả sẽ mở xả.
Soft start delay (giây)	0006	Trọng quá trình kiểm soát thoát nước tự động, thời gian ngắt quãng thoát nước (chờ)
Cách thức tải	Tự động / Thủ công	Chế độ thủ công: tự động xả tải khi áp suất cao hơn "áp suất xả tải"; các điều kiện khác được điều khiển bằng các nút nạp và xả tải; Chế độ tự động: Bộ điều khiển tự động điều khiển việc nạp và xả tải của máy nén khí theo áp suất và áp suất nạp và xả tải đã cài đặt.
Cách thức chạy – dừng	Thủ công– Điều khiển từ xa	_ Thủ công: Chạy – Dừng máy theo chế độ tự động hoặc chế độ tay. _ Điều khiển từ xa: Chạy – Dừng máy nén thông qua tín hiệu điều khiển dựa trên trạng thái ngõ ra điều khiển từ xa đóng..
Chế độ vận vận	Khởi động trực tiếp/ Khởi động mềm/ Biên tần	Người dùng có thể lựa chọn chế độ vận hành máy nén khí theo nhu cầu. Tham khảo sơ đồ đấu điện tương ứng với chế độ đã chọn.

Địa chỉ	0001	Khi phương thức giao tiếp là máy tính hoặc liên kết, địa chỉ giao tiếp của bộ điều khiển.
Điều chỉnh độ sáng	0001	Điều chỉnh độ sáng đèn nền, giá trị càng cao thì độ sáng càng mạnh. (Có thể điều chỉnh 1~4 mức độ sáng)
Phương thức kết nối	Không/ Máy Tính/ Liên kết	Khi được đặt thành câm, giao tiếp không hoạt động; Khi được đặt thành giao tiếp, với tư cách là một slave, nó giao tiếp với các thiết bị bên ngoài theo giao thức MODBUS RTU, tốc độ truyền: 9600; định dạng dữ liệu: 8N1; tính chẵn lẻ: chẵn lẻ Khi được đặt thành liên kết, nhiều máy nén khí có thể được kết nối mạng và vận hành.
Đơn vị áp suất	MPa/PSI/BAR	Nếu đặt thành MPa, đơn vị tham số liên quan đến áp suất sẽ được hiển thị là MPa. Nếu đặt thành PSI, đơn vị tham số liên quan đến áp suất sẽ được hiển thị là PSI. (dự phòng) Ví dụ: khi đặt thành BAR, đơn vị tham số liên quan đến áp suất sẽ được hiển thị là BAR. (dự phòng)
Đơn vị nhiệt độ	°C/°F	Nếu đặt thành °C, đơn vị tham số liên quan đến nhiệt độ sẽ được hiển thị là °C. Nếu đặt thành °F, đơn vị tham số liên quan đến nhiệt độ sẽ được hiển thị là °F. (dự phòng)
Chọn ngôn ngữ	Tiếng Trung/ Tiếng Anh	Khi đặt thành tiếng Trung, giao diện hiển thị sẽ được hiển thị bằng tiếng Trung; Khi đặt thành tiếng Anh, giao diện hiển thị sẽ được hiển thị bằng tiếng Anh; (dự phòng)
Mật khẩu người dùng	*****	Mật khẩu người dùng có thể thay đổi; có thể đặt lại bằng mật khẩu người dùng cũ hoặc mật khẩu gốc.

6.1.6 Các thông số hiệu chuẩn

Các thông số hiệu chuẩn được sử dụng để thiết lập dữ liệu liên quan đến bộ điều khiển. Người dùng cần xác minh mật khẩu hiệu chuẩn trước khi xem hoặc sửa đổi các thông số hiệu chuẩn. Các chức năng chính được hiển thị trong bảng sau:

Danh Mục	Giá trị cài ban đầu	Chức năng
Hệ số dòng động cơ chính A	1.000	Dùng để hiệu chuẩn dòng điện. Dãy cài đặt hệ số dòng điện: 0.800 - 2.000 Giá trị dòng điện hiển thị = giá trị đo được $\times$ hệ số dòng điện
Hệ số dòng động cơ chính B	1.000	
Hệ số dòng động cơ chính C	1.000	
Hệ số dòng động cơ quạt A	1.000	
Hệ số dòng động cơ quạt B	1.000	
Hệ số dòng động cơ quạt C	1.000	
Hệ số nhiệt độ 1	1.000	Dùng để hiệu chuẩn nhiệt độ khí nén đầu ra. Phạm vi cài đặt hệ số nhiệt độ: 0.800 - 2.000 Giá trị nhiệt độ hiển thị = giá trị đo được $\times$ hệ số nhiệt độ
Hệ số nhiệt độ 2	1.000	Lưu ý: Đối với bộ điều khiển MAM6080, tham số này được dành riêng.
Hệ số nhiệt độ 3	1.000	Lưu ý: Đối với bộ điều khiển MAM6080, tham số này được dành riêng.
Hệ số nhiệt độ 4	1.000	
Hệ số nhiệt độ 5	1.000	
Hệ số nhiệt độ 6	1.000	
Hệ số áp suất 1	1.000	Dùng để hiệu chuẩn áp suất khí nén đầu ra. Phạm vi cài đặt hệ số áp suất: 0.800 - 2.000 Giá trị áp suất hiển thị = giá trị đo được $\times$ hệ số áp suất
Hệ số áp suất 2	1.000	Lưu ý: Đối với bộ điều khiển MAM6080, tham số này được dành riêng.

Hệ số điện áp	1.000	Dùng để hiệu chuẩn giá trị điện áp hiển thị. Phạm vi cài đặt hệ số điện áp: 0.800 - 2.000 Giá trị điện áp hiển thị = giá trị đo được × hệ số điện áp
Hệ số điều chỉnh xung PWM1	1.000	Lưu ý: Đối với bộ điều khiển MAM6080, tham số này được dành riêng.
Hệ số điều chỉnh xung PWM2	1.000	
Hiệu chỉnh điểm 0 nhiệt độ 1	0002	Dùng để điều chỉnh điểm không nhiệt độ của bộ điều khiển. Khi đầu nối dây cảm biến nhiệt độ của bộ điều khiển được kết nối với điện trở tương ứng với -20°C, hãy điều chỉnh giá trị này để nhiệt độ về -20°C. Hiệu chuẩn nhiệt độ.
Hiệu chỉnh điểm 0 nhiệt độ 2	0002	Lưu ý: Đối với bộ điều khiển MAM6080, tham số này được dành riêng.
Hiệu chỉnh điểm 0 nhiệt độ 3	0002	
Hiệu chỉnh điểm 0 nhiệt độ 4	0002	
Hiệu chỉnh điểm 0 nhiệt độ 5	0002	
Hiệu chỉnh điểm 0 nhiệt độ 6	0002	
Hiệu chỉnh điểm 0 áp suất 1	0002	Khi giá trị áp suất khí cấp thấp hơn giá trị cài đặt, giá trị áp suất hiển thị là 0.00, được sử dụng để ngăn cảm biến áp suất khí cấp tăng lên.
Hiệu chỉnh điểm 0 áp suất 2	0002	Khi giá trị áp suất 2 nhỏ hơn giá trị cài đặt, giá trị áp suất hiển thị là 0.00, được sử dụng để ngăn cảm biến áp suất khí cấp bị trôi lên.(dự phòng)
Điểm 0 PWM1	0002	Dự phòng
Điểm 0 PWM2	0002	Dự phòng
Bảo vệ điện áp, trình tự pha (V)	000.9	Khi giá trị điện áp được phát hiện bởi mạch phát hiện thứ tự điện áp ba pha thấp hơn giá trị được thiết lập ở đây, lỗi thứ tự pha sẽ được báo. Khi giá trị này được đặt thành 0, chức năng bảo vệ thứ tự pha sẽ không hoạt động.
Bảo vệ mất pha, hở pha (V)	000.0	Khi giá trị điện áp pha hở được phát hiện thấp hơn giá trị được thiết lập ở đây sẽ báo lỗi mất pha. Khi giá trị này được thiết lập thành 0, chức năng bảo vệ pha không hoạt động.
Tỷ lệ dòng động cơ chính	020	Dòng động cơ/5
Tỷ lệ dòng động cơ quạt	001	Dòng động cơ quạt/2.5

6.1.7 Thông số điều khiển liên kết

Các tham số điều khiển liên kết được sử dụng để thiết lập các chức năng liên quan đến điều khiển liên kết máy nén khí với nhau. Trước khi sửa đổi các tham số điều khiển, người dùng cần xác minh mật khẩu tham số điều khiển liên kết. Các chức năng chính và chức năng điều khiển liên kết máy được hiển thị trong bảng sau:

Danh mục	Giá trị cài ban đầu	Chức năng
Số máy nén liên kết	0002	Số lượng máy nén khí trong mạng lưới điều khiển chung.
Áp suất tải hệ thống liên kết máy nén (MPa)	00.63	Khi áp suất bộ điều khiển liên kết máy nén thấp hơn giá trị áp suất được cài đặt ở đây, bộ điều khiển liên kết sẽ tìm một máy nén trong mạng lưới liên kết để chạy tải hoặc khởi động chạy tải.
Áp suất không tải hệ liên kết máy nén (MPa)	00.78	Khi áp suất bộ điều khiển liên kết máy nén cao hơn giá trị áp suất được cài đặt ở đây, bộ điều khiển liên kết sẽ tìm máy nén trong mạng lưới liên kết đang chạy để chuyển chạy không tải hoặc dừng máy nén .
Thời gian trễ thực hiện lệnh điều khiển (giây)	0020	Thời gian thực hiện lệnh từ bộ điều khiển liên kết đến máy nén trong mạng lưới liên kết.
Thời gian chạy (phút)	0060	Thời gian máy nén chạy, tối đa trong hệ thống liên kết máy nén. Nếu áp suất hệ thống vận nằm giữa giá trị áp suất tải và áp suất không tải; lúc này hệ thống điều khiển liên kết gọi máy nén khác trong hệ thống liên kết chạy, sau đó dừng máy đang chạy quá 60 phút lại.
Kết nối liên kết	Tốc độ cố định- Tốc độ cố định/ Tốc độ cố định- Máy biến tần/ Máy biến tần- Máy biến tần	_ Có thể liên kết máy nén tốc độ cố định với nhau. _ Liên kết máy nén tốc độ cố định với máy nén biến tần _ Liên kết giữa máy nén biến tần với máy nén biến tần.

6.1.8 Các thông số đầu vào

Các thông số đầu vào được sử dụng để thiết lập chức năng của các ngõ vào từ 5 đến 10. Các chức năng chính được thể hiện trong bảng bên dưới:

Danh Mục	Giá trị cài ban đầu	Chức năng
Ngõ vào 10	Nút dừng khẩn cấp	Không có chức năng/Dừng khẩn cấp/Mở từ xa/Đóng từ xa/Chạy từ xa/Giữ từ xa/Thiếu nước (thường đóng)/Tải từ xa/Kích hoạt khởi động từ xa/Tải – Không tải từ xa/ Tiếp điểm thường đóng dự dụng cho các chức năng: Nhiệt độ xi lanh cao, Nhiệt độ đầu nén cao, Quá nhiệt động cơ, Quá tải động cơ,...
Ngõ vào 9	Thiếu nước	
Ngõ vào 8	Lọc dầu	_ Tiếp điểm thường đóng sử dụng cho các chức năng: Quá tải động cơ quạt, Nghẹt lọc dầu, Nghẹt lọc tách dầu, Nghẹt lọc gió, Lỗi máy sấy khí.
Ngõ vào 7	Dầu máy nén	_ Tiếp điểm thường mở sử dụng cho các chức năng:, Lỗi biến tần.
Ngõ vào 6	Lọc gió	_ Tiếp điểm thường mở cho chức năng điều khiển từ xa, thường đóng cho lỗi biến tần chính/ lỗi biến tần quạt _ Lưu ý: người dùng có thể cài chức năng khác tùy theo yêu cầu.
Ngõ vào 5	Điều khiển từ xa	

6.1.9 Các thông số tiêu hao phụ tùng

Các thông số phụ tùng tiêu hao được sử dụng để cài đặt thời gian tiêu hao. Người dùng cần xác minh mật khẩu trước khi xem hoặc sửa đổi các thông số của phụ tùng tiêu hao. Các chức năng chính được hiển thị trong bảng sau:

Tên phụ tùng	Giá trị	Mô tả chức năng
Lọc dầu (giờ)	0200	Thời gian sử dụng tích lũy của lọc dầu.
Lọc tách dầu (giờ)	0200	Thời gian sử dụng tích lũy của lọc tách.
Lọc gió	0200	Thời gian sử dụng tích lũy của lọc gió.
Dầu máy nén (giờ)	0200	Thời gian sử dụng tích lũy của dầu máy.
Mỡ động cơ (giờ)	0200	Thời gian sử dụng tích lũy của mỡ bò.
Giới hạn lọc dầu (giờ)	3000	Thời gian sử dụng cao nhất của lọc dầu. Gần đến giá trị này máy nén sẽ cảnh báo.
Giới hạn lọc tách dầu (giờ)	3000	Thời gian sử dụng cao nhất của lọc tách. Gần đến giá trị này máy nén sẽ cảnh báo.
Giới hạn lọc gió (giờ)	3000	Thời gian sử dụng cao nhất của lọc gió. Gần đến giá trị này máy nén sẽ cảnh báo.
Giới hạn dầu máy nén (giờ)	3000	Thời gian sử dụng cao nhất của dầu máy. Gần đến giá trị này máy nén sẽ cảnh báo.
Giới hạn mỡ động cơ (giờ)	3000	Thời gian sử dụng cao nhất của mỡ bò. Gần đến giá trị này máy nén sẽ cảnh báo.

6.1.10 Hiệu chuẩn màn hình

Hiệu chuẩn màn hình được sử dụng để hiệu chuẩn độ chính xác của thao tác màn hình. Người dùng cần xác minh mật khẩu hiệu chuẩn màn hình trước khi vào hiệu chuẩn màn hình. Sau khi vào giao diện hiệu chuẩn màn hình, hãy dùng đầu ngón tay hoặc các công cụ có đầu nhọn khác để lần lượt nhấp vào các phím A, B, C, D, E. Nếu đạt được hiệu ứng mong muốn, hãy nhấp vào OK, bộ điều khiển sẽ khởi động lại để lưu cài đặt; nếu không đạt được hiệu ứng mong muốn, hãy nhấp vào "Hiệu chuẩn lại" và hiệu chuẩn lại theo phương pháp trước đó cho đến khi đạt được hiệu ứng mong muốn.

6.1.11 Cài đặt áp suất vận hành theo thời gian

Áp suất vận hành theo thời gian được sử dụng để thiết lập giá trị áp suất máy chạy theo thời gian cài đặt. Trước khi người dùng sửa đổi các thông số áp suất thời gian, cần xác minh mật khẩu áp suất thời gian. Các chức năng chính được hiển thị trong bảng sau:

Danh Mục	Cài Đặt	Mô Tả Chức Năng
Áp suất tải (MPa)	00.65	Áp suất thấp hơn giá trị này máy nén sẽ chuyển sang chạy có tải.
Áp suất không tải (MPa)	00.80	Áp suất cao hơn giá trị này máy nén sẽ chuyển sang chạy không tải.
Áp suất duy trì (MPa)	00.70	Áp suất duy trì hệ thống dao động ở giá trị này, máy nén chạy ở tốc độ giảm tải theo giá trị tần số cài đặt để tiết kiệm năng lượng (Dòng biến tần).
Thời gian bắt đầu	00:00	Khi thời gian này không phải là "00:00", chức năng cài đặt ở trên sẽ được kích hoạt, nếu không thì sẽ không được thực hiện.
Thời gian kết thúc	00:00	Khi thời gian này không phải là "00:00", chức năng kết thúc áp suất sẽ được kích hoạt khi cài đặt ở trên được thiết lập, nếu không thì chức năng này sẽ không được thực hiện.

6.1.12 Cài đặt thời gian chạy dừng máy theo ngày

Chức năng hẹn giờ bắt đầu và kết thúc được sử dụng để cài đặt thời gian bật và tắt trong một tuần, có thể cài đặt bốn khung giờ bật và tắt mỗi ngày. Người dùng cần xác minh mật khẩu bắt đầu và kết thúc hẹn giờ trước khi sửa đổi thời gian bắt đầu và kết thúc hẹn giờ. Khi dữ liệu được đặt thành 00:00, chức năng tương ứng sẽ không hoạt động.

6.1.13 Lịch sử lỗi

Ghi lại thông tin lỗi lịch sử để giúp người dùng tìm ra nguyên nhân lỗi và kiểm tra khắc phục. Bộ điều khiển có thể lưu trữ lại tới 100 lỗi máy nén.

6.1.14 Cài đặt biến tần chính

Chuyển đổi tần số biến tần chính được sử dụng để thiết lập các thông số chuyển đổi tần số của biến tần. Người dùng cần xác minh mật khẩu trước khi sửa đổi các thông số biến tần chính. Các chức năng chính được hiển thị trong bảng sau:

Danh Mục	Giá trị cài đặt ban đầu	Chức năng
Áp suất chuyển đổi tần số biến tần chính (MPa)	00.70	Cài đặt áp suất khí cấp khi máy nén khí biến tần đang hoạt động ổn định. Khi áp suất dao động gần mức này, bộ điều khiển sẽ điều chỉnh tần số của biến tần để đưa áp suất khí cấp gần với giá trị được cài đặt. (Thông số này chỉ hoạt động khi model được cài đặt ở chế độ chuyển đổi tần số biến tần chính hoặc chuyển đổi tần số quạt chính)
Tốc độ quá độ khi tăng tốc (RPM- vòng/phút)	1000	Trong quá trình điều chỉnh PID, nó được sử dụng để giới hạn mức tăng tốc của mỗi kết quả hoạt động PID. Nhằm ngăn ngừa việc tăng tần số quá mức trong quá trình vận hành máy nén khí, dẫn đến tăng tốc độ động cơ quá mức.
Tốc độ quá độ khi giảm tốc (RPM- vòng/phút)	1000	Trong quá trình điều chỉnh PID, nó được sử dụng để giới hạn sự giảm tốc của mỗi kết quả hoạt động PID. Nhằm ngăn ngừa việc giảm tần số quá mức khi máy nén khí đang chạy, khiến tốc độ động cơ giảm quá nhanh.
Công suất động cơ chính (KW)	022.0	Đặt công suất định mức của động cơ, được sử dụng để tính toán công suất thực tế của động cơ khi động cơ hoạt động với bộ chuyển đổi tần số (tham số này chỉ hoạt động khi mô hình được đặt thành bộ chuyển đổi tần số động cơ chính hoặc bộ chuyển đổi tần số quạt chính).
Tốc độ động cơ chính (RPM- vòng/phút)	1500	Cài đặt tốc độ quay khi động cơ hoạt động ở tần số cao nhất, được sử dụng để tính toán tốc độ quay thực tế của động cơ khi động cơ hoạt động ở tần số thay đổi. (Tham số này chỉ hoạt động khi mô hình được cài đặt để chuyển đổi tần số máy chủ hoặc chuyển đổi tần số quạt chính)
Giá trị ban đầu của khâu tích phân	0080	Khi áp suất phát hiện < (áp suất làm việc cài đặt - phạm vi sai lệch), tích phân được tính bằng giá trị cài đặt.
Phạm vi sai lệch - độ chênh áp (Mpa)	00.05	Khi áp suất phát hiện > (áp suất làm việc cài đặt + phạm vi sai lệch), tích phân được tính toán dựa trên giá trị cài đặt.

Độ lợi tỷ lệ của biến tần chính	0025	Trong hoạt động tần số thay đổi, (khi áp suất làm việc được đặt – phạm vi sai lệch) <áp suất phát hiện>(áp suất làm việc được đặt + phạm vi sai lệch), độ lợi tích phân sẽ có hiệu lực.
Độ lợi tích phân của biến tần chính	0030	Theo dõi tốc độ theo áp suất làm việc, giá trị càng lớn thì theo dõi càng nhanh, dao động dễ dàng; giá trị càng nhỏ thì theo dõi càng chậm, điều chỉnh càng chậm.
Độ lợi vi phân của biến tần chính	0000	Theo dõi tốc độ theo áp suất làm việc cài đặt và xác định sai số trạng thái ổn định, giá trị càng lớn, theo dõi càng nhanh, sai số càng nhỏ; giá trị càng nhỏ, theo dõi càng chậm, sai số càng lớn.
Tần số giới hạn trên (Hz)	050.0	Tần số hoạt động tối đa mà máy nén khí được phép khi tải.
Tần số giới hạn dưới (Hz)	030.0	Trong quá trình điều chỉnh, khi áp suất vượt quá áp suất làm việc cài đặt nhưng chưa đạt đến áp suất xả, biến tần sẽ chuyển sang tần số giới hạn dưới để duy trì áp suất và tiết kiệm năng lượng.
Tần số không tải (Hz)	025.0	Tần số hoạt động đầu ra của máy nén khí khi chạy không tải.
Mã số biến tần liên kết	0001	Đặt mã số liên kết cho biến tần. Giá trị này phải phù hợp với số trạm giao tiếp của biến tần.
Chu kỳ PID (giây)	000.8	Bộ điều khiển thực hiện tính toán PID theo thời gian đã thiết lập để điều chỉnh tốc độ.
Mã biến tần chính	ATV61	Bộ điều khiển có thể lưu trữ tới 10 loại địa chỉ giao tiếp biến tần khác nhau (để giao tiếp đọc các thông số biến tần, biến tần cần hỗ trợ giao thức kết nối MODBUS RTU).
Chế độ dừng biến tần	Giảm tốc/ Dừng tự do	_ Giảm tốc: giảm tốc trước khi dừng hẳn _ Dừng máy tự do không qua giảm tốc
Chế độ chạy biến tần chính	Giao tiếp/ Tiếp điểm chạy-dừng	_ Khởi động và dừng giao tiếp: Khởi động biến tần thông qua giao tiếp RS485. Khởi động và dừng đầu cuối: _ - Khởi động và dừng biến tần thông qua giá trị chuyển mạch đầu – cuối. Lưu ý: 1: Các thông số cài đặt của bộ điều khiển phải phù hợp với chế độ chạy- dừng của biến tần. 2: Khi người dùng cần chuyển đổi giữa biến tần và biến tần, ngõ ra 12

		được sử dụng để điều khiển biến tần. Bộ điều khiển chỉ có thể khởi động và dừng biến tần thông qua giao tiếp.
Thời gian chạy biến tần (giây)	0006	Thời gian tối đa nhận lệnh và chạy biến tần.
Thời gian dừng biến tần (giây)	0006	Thời gian tối đa nhận lệnh và dừng biến tần.
Công suất điện năng của biến tần (KWh)	0000000.0	Đặt mức tiêu thụ điện năng tích lũy của biến tần chính ở chế độ hoạt động tần số thay đổi.
Thời gian trễ mở biến tần (giây)	1.0	Khi nhấn nút khởi động, sau thời gian cài đặt này lệnh khởi động được gửi đến bộ biến tần và thực hiện.
Áp suất cố định 1 (MPa)	0.60	$\text{Áp suất cố định 1} \leq \text{Áp suất cố định 2}$ $\text{Áp suất cố định 2} \leq \text{Áp suất cố định 3}$ $\text{Áp suất cố định 3} \leq \text{Áp suất cố định 4}$ $\text{Áp suất cố định 4} \leq \text{Áp suất cố định 5}$ $\text{Áp suất cố định 5} \leq \text{Áp suất cố định 6}$ $\text{Áp suất cố định 6} \leq \text{Áp suất cố định 7}$
Áp suất cố định 2 (MPa)	0.70	
Áp suất cố định 3 (MPa)	0.80	
Áp suất cố định 4 (MPa)	0.90	
Áp suất cố định 5 (MPa)	1.00	
Áp suất cố định 6 (MPa)	1.10	
Áp suất cố định 7 (MPa)	1.20	
Tần số cố định 1 (Hz)	180.0	$\text{Tần số cố định 1} \geq \text{Tần số cố định 2}$ $\text{Tần số cố định 2} \geq \text{Tần số cố định 1}$
Tần số cố định 2 (Hz)	160.0	
Tần số cố định 3 (Hz)	140.0	$\text{Tần số cố định 3} \geq \text{Tần số cố định 4}$ $\text{Tần số cố định 4} \geq \text{Tần số cố định 5}$ $\text{Tần số cố định 5} \geq \text{Tần số cố định 6}$ $\text{Tần số cố định 6} \geq \text{Tần số cố định 7}$
Tần số cố định 4 (Hz)	120.0	
Tần số cố định 5 (Hz)	100.0	
Tần số cố định 6 (Hz)	80.0	
Tần số cố định 7 (Hz)	60.0	

6.1.15 Cài đặt biến tần quạt

Chuyển đổi tần số biến tần quạt được sử dụng để thiết lập các thông số biến tần quạt. Người dùng cần xác minh mật khẩu trước khi sửa đổi các thông số biến tần quạt. Các chức năng chính được hiển thị trong bảng sau:

Danh Mục	Cài Đặt Ban Đầu	Mô Tả Chức Năng
Nhiệt độ chuyển đổi tần số quạt (°C)	0078°C	Cài đặt nhiệt độ khí thải khi máy nén khí đang hoạt động ổn định. Khi nhiệt độ khí thải dao động gần giá trị này, bộ điều khiển sẽ điều chỉnh tần số hoạt động của biến tần quạt sao cho nhiệt độ khí thải gần với giá trị được cài đặt tại đây. (Thông số này chỉ hoạt động khi model được cài đặt ở chế độ chuyển đổi tần số quạt hoặc chuyển đổi tần số quạt chính)
Nhiệt độ chuyển đổi tần số tối đa (°C)	0085°C	Khi nhiệt độ khí thải lớn hơn hoặc bằng giá trị này, hãy kiểm soát tần số đầu ra của bộ biến tần quạt, đây là giới hạn trên của tần số được thiết lập trong thông số của nhà sản xuất. (Thông số này chỉ hoạt động khi model được thiết lập ở chế độ chuyển đổi tần số quạt hoặc chuyển đổi tần số quạt chính.)
Tốc độ tăng tốc của quạt	1000	Trong quá trình điều chỉnh PID, nó được sử dụng để giới hạn mức tăng của mỗi kết quả hoạt động PID. Ngăn quạt tăng tần số quá mức trong quá trình vận hành, khiến tốc độ quạt tăng quá nhanh.
Tốc độ giảm tốc của quạt	1000	Trong quá trình điều chỉnh PID, nó được sử dụng để giới hạn sự giảm dần của mỗi kết quả hoạt động PID. Ngăn chặn áp suất không khí
Công suất quạt định mức	001.5KW	Khi máy đang chạy, tần số giảm quá nhiều khiến tốc độ quạt giảm quá nhanh.
Tốc độ quạt định mức	1500RPM	Cài đặt tốc độ tương ứng khi quạt chạy ở tần số cao nhất. Khi động cơ hoạt động với tần số thay đổi,
Nhiệt độ chuyển đổi chạy quạt (°C)	0070°C	Tính toán tốc độ thực tế của động cơ. (Tham số này chỉ hoạt động khi mô hình được thiết lập để chuyển đổi tần số quạt hoặc chuyển đổi tần số quạt chính)
Nhiệt độ chuyển đổi dừng quạt (°C)	0065°C	Khi nhiệt độ khí thải lớn hơn giá trị cài đặt này, quạt chuyển đổi tần số sẽ khởi động. (Thông số này chỉ hoạt động khi model được cài đặt ở chế độ chuyển đổi tần số quạt hoặc chuyển đổi tần số quạt chính)
Giá trị ban đầu của tích phân quạt	0020	Khi nhiệt độ khí thải thấp hơn giá trị cài đặt này, quạt chuyển đổi tần số sẽ dừng. (Thông số này chỉ hoạt động khi model được cài đặt ở chế độ chuyển đổi tần số quạt hoặc chuyển đổi tần số quạt chính)
Phạm vi tích hợp quạt (°C)	0005°C	Khi nhiệt độ phát hiện <(nhiệt độ làm việc chuyển đổi tần số cài đặt - phạm vi tích phân), tích phân được tính theo giá trị cài đặt; khi nhiệt độ phát hiện > (nhiệt độ làm việc chuyển đổi tần số cài đặt + phạm vi tích phân), tích phân được tính theo giá trị cài đặt.

Độ lợi tỷ lệ quạt	0100	Theo dõi tốc độ cài đặt nhiệt độ làm việc, giá trị càng lớn thì theo dõi càng nhanh, dễ dao động; giá trị càng nhỏ thì theo dõi càng chậm và điều chỉnh càng chậm.
Độ lợi tích phân quạt	0020	Theo dõi tốc độ cài đặt nhiệt độ vận hành và xác định sai số trạng thái ổn định. Giá trị càng lớn, tốc độ theo dõi càng nhanh và sai số trạng thái ổn định càng nhỏ; giá trị càng nhỏ, tốc độ theo dõi càng chậm và sai số trạng thái ổn định càng lớn.
Độ lợi vi phân quạt	0000	Thông thường không sử dụng, đặt thành "0000".
Tần số giới hạn trên (HZ)	050.0HZ	Trong quá trình điều chỉnh, khi nhiệt độ vượt quá nhiệt độ hoạt động của tần số thay đổi, tần số hoạt động tối đa được phép sẽ được đưa ra.
Tần số giới hạn dưới (HZ)	010.0HZ	Trong quá trình điều chỉnh, nhiệt độ thấp hơn tần số hoạt động tối thiểu được phép đưa ra khi cài đặt nhiệt độ hoạt động tần số thay đổi.
Hệ số công suất quạt	0.900	Tính hệ số công suất của quạt tần số thay đổi và thiết lập số trạm giao tiếp tương ứng của biến tần quạt.

Số biến tần	2	Bộ điều khiển thực hiện tính toán PID theo khoảng thời gian do bộ điều khiển thiết lập để điều chỉnh tốc độ quạt.
Chu kỳ PID (giây)	001.5	Chọn giao thức biến tần tích hợp.
Mã biến tần quạt	ATV31	Cài đặt chế độ khởi động của quạt biến tần.
Chế độ khởi động biến tần quạt	Bắt đầu và dừng giao tiếp / Bắt đầu và dừng thiết bị đầu cuối	Quạt biến tần.
Điện năng quạt biến tần (Kw.H)	000000.00	Theo dõi tốc độ cài đặt nhiệt độ làm việc, giá trị càng lớn thì theo dõi càng nhanh, dễ dao động; giá trị càng nhỏ thì theo dõi càng chậm và điều chỉnh càng chậm.

6.1.16 Cài đặt thời gian

Sử dụng để xem và cài đặt thời gian cho bộ điều khiển.

6.2 Các thông số kỹ thuật và chức năng của bộ điều khiển

6.2.1 Môi trường làm việc: Nhiệt độ từ $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$; Độ ẩm: $\leq 98\%$;

6.2.2 Số lượng ngõ vào – ngõ ra: 6 ngõ vào (chức năng tùy chọn), 6 ngõ ra rơ-le

6.2.3 Đại lượng tương tự: 1 cảm biến nhiệt độ PT100. 2 CT đo dòng điện.

6.2.4 Điện áp đầu vào thứ tự pha:: điện áp 3 pha 380V/220V.

6.2.5 Bảo vệ điện áp thấp và bảo vệ điện áp cao cho hoạt động của máy nén khí.

6.2.6 Nguồn điện làm việc của bộ điều khiển: AC16-28V, 15VA

6.2.7 Phạm vi hiển thị:

_ Nhiệt độ khí thải: $-50 \sim 350^{\circ}\text{C}$, độ chính xác: $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Thời gian chạy: $0 \sim 999999$ giờ

_ Thời gian chạy: $0 \sim 999999$ giờ

_ Phạm vi hiển thị dòng điện: $0 \sim 999,9\text{A}$.

_ Áp suất: $0 \sim 1.60\text{MPa}$. Độ chính xác: 0.01Mpa .

6.2.8 Bảo vệ trình tự pha: Khi máy nén khí dừng lại và phát hiện trình tự pha bị đảo ngược, thời gian tác động sẽ nhỏ hơn 1 giây.

6.2.9 Bảo vệ động cơ: Bộ điều khiển có chức năng bảo vệ mất pha, mất cân bằng và quá tải cho động cơ chính và bảo vệ quá tải cho động cơ quạt:

_ Bảo vệ mất pha: Khi bất kỳ dòng điện một pha nào bị mất pha, thời gian tác động bằng thời gian cài đặt; khi thời gian bảo vệ mất pha được cài đặt lớn hơn 20 giây, bảo vệ mất pha không hoạt động.

_ Bảo vệ mất cân bằng: Giá trị dòng điện tối đa trừ đi giá trị dòng điện tối thiểu lớn hơn hoặc bằng giá trị cài đặt, nhân với giá trị dòng điện tối thiểu và chia cho 10 giây. Thời gian tác động là 5 giây.

Đặc tính bảo vệ quá tải ngược thời gian (đơn vị thời gian là giây). Hệ số quá tải = $I_{\text{thực}} / I_{\text{cài}}$ đặt, khi dòng điện chạy động cơ lớn hơn hoặc bằng 1,2 lần đến 3,0 lần dòng điện cài đặt, hệ số quá tải và thời gian tác động bảo vệ được thể hiện trong bảng sau:

Hệ số quá tải ($= I_{\text{thực}} / I_{\text{cài}}$)	≥ 1.2	≥ 1.3	≥ 1.5	≥ 1.6	≥ 2.0	≥ 3.0
Thời gian tác động bảo vệ (giây)	60	48	24	8	5	1

6.2.10 Bảo vệ nhiệt độ: Khi nhiệt độ thực tế được phát hiện lớn hơn nhiệt độ cài đặt, thời gian tác động là ≤ 2 giây

6.2.11 Công suất tiếp điểm của role đầu ra: 250V, 5A; tuổi thọ tiếp điểm là 500000 lần.

6.2.12 Lỗi hiển thị hiện tại nhỏ hơn 1,0%.

6.2.13 Hai giao diện truyền thông RS485. Một kênh được sử dụng để điều khiển chung hoặc giao tiếp với máy tính. Kênh còn lại giao tiếp với biến tần, điều khiển hoạt động của biến tần và đọc các thông số vận hành của biến tần.

6.2.14 Khởi động và dừng máy nén khí từ xa: Khi chế độ khởi động và dừng được thiết lập ở chế độ từ xa, người dùng có thể khởi động hoặc dừng máy nén khí thông qua thiết bị đầu cuối từ xa.

7 CÁC CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

7.1 Thiết bị điện nguồn cấp cho máy nén khí

A) Theo đặc tính công suất, điện áp và tần số của máy nén khí, chọn nguồn điện và dây nguồn phù hợp (nếu điều kiện cho phép, nên trang bị cáp có hiệu suất, chịu nhiệt độ cao để gây ảnh hưởng đến máy nén)

B) Tiết diện của dây nguồn không được nhỏ hơn dữ liệu được liệt kê trong bảng sau:

Cường độ dòng điện	Công suất động cơ (KW)	Tiết diện dây dẫn (mm ²)	Cường độ dòng điện	Công suất động cơ (KW)	Tiết diện dây dẫn (mm ²)
10A	7.5	6	100A	75	50
15A	11	10	120A	90	70
20A	15	10	150A	110	95
25A	18.5	16	175A	132	95
30A	22	16	215A	160	120
40A	30	25	250A	185	150
50A	37	35	270A	200	185
60A	45	35	220A	220	185
75A	55	50	350A	250	185

C) Tùy theo công suất và điện áp của máy nén khí, thợ điện chọn loại Aptomat cho máy nén khí phù hợp để bảo vệ hệ thống điện và nguồn điện, đảm bảo an toàn.



D) Máy nén khí phải được nối đất chắc chắn để tránh rò rỉ điện gây nguy hiểm.

E) Máy nén khí có lưu lượng lớn nên sử dụng bộ cấp nguồn riêng để không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị khác.

7.2 Biện pháp phòng ngừa

- A) Để tránh cho máy nén khí bị hư hỏng do va đập trong quá trình lưu kho và vận chuyển, nhà sản xuất sử dụng các ốc vít cố định máy trước khi xuất xưởng. Người dùng phải nói lỏng hoặc tháo các ốc vít này ra trước khi sử dụng máy.
- B) Việc đưa máy mới vào vận hành phải được thực hiện bởi nhân viên vận hành được công ty chúng tôi chỉ định hoặc phê duyệt. Người vận hành phải đọc, hiểu và tuân theo các quy trình vận hành, biện pháp phòng ngừa và thông số kỹ thuật bảo trì có liên quan trong sách hướng dẫn sử dụng máy.
- C) Máy nén khí không có bình chứa khí nén phải được trang bị bình chứa khí nén trước khi đưa vào sử dụng.
- D) Không được tùy ý thay đổi các thông số máy nén khí và phải cài đặt áp suất làm việc trong định mức để tránh làm hỏng động cơ do quá tải.
- E) Máy nén khí phải hoạt động trong môi trường thông gió tốt và nhiệt độ dưới 45°C.
- F) Các đầu nối dây điện phải đảm bảo chắc chắn và được siết chặt. Dây điện phải được lắp đặt bởi người có chuyên môn về điện.



Bộ đầu dây điện

-
-
- G) Nghiêm cấm vận hành máy nén khí trong thời gian dài ở áp suất thấp hơn 0,4Mpa.
 - H) Đảm bảo mức dầu bôi trơn nằm trong giới hạn trên và dưới của thước dầu. Sử dụng dầu bôi trơn chuyên dụng (độ nhớt 46) cho máy nén khí trục vít ngâm dầu. Cấm sử dụng hai loại dầu khác nhau để tránh sự cố keo dầu trong hệ thống đường ống ảnh hưởng đến hoạt động của máy nén khí.
 - I) Nghiêm cấm việc kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện, mạch điện khi chưa ngắt nguồn điện.
 - J) Nghiêm cấm việc kiểm tra, sửa chữa bình chứa và đường ống khí nén khi chưa xả hết áp.
 - K) Xả hết nước trong bình dầu và bình khí trong thời gian vận hành.
 - L) Nhiệt độ khí thải phải nằm trong khoảng từ 70 đến 105°C
 - M) Khi bảo dưỡng và vệ sinh các bộ phận, không sử dụng chất tẩy rửa dễ cháy, nổ và dễ bay hơi, đồng thời sử dụng dung môi không ăn mòn và an toàn.
 - N) Khi máy nén báo lỗi, không được cố khởi động lại mà hãy tìm hiểu nguyên nhân khắc phục và xử lý kịp thời rồi mới khởi động lại.

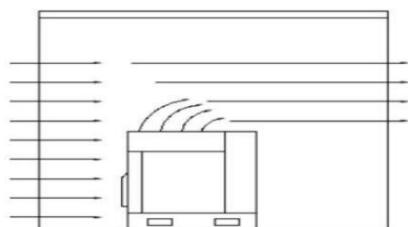
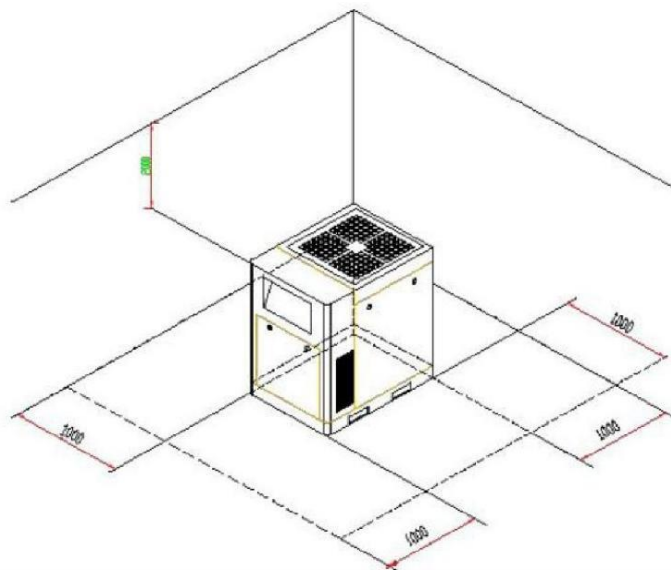
8 LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ

8.1 Lựa chọn vị trí lắp đặt và hệ thống thông gió

Để máy nén khí hoạt động ổn định, cần phải quy hoạch vị trí lắp đặt hợp lý, môi trường thông thoáng, đảm bảo không gian trong quá trình sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí. Một vị trí lắp đặt hợp lý cần có những điều kiện cơ bản sau:

- A) Máy nén khí phải được lắp đặt ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, không có bụi và khí độc hại.
- B) Nhiệt độ môi trường làm việc không được cao hơn 45°C. Độ ẩm tương đối của không khí xung quanh phải nhỏ hơn 80%.
- C) Nền lắp đặt máy phải chắc chắn và bằng phẳng.
- D) Nếu địa điểm bạn dự định xây dựng là một trạm nén khí, bạn nên thiết kế, bố trí thiết bị xử lý khí nén, van, đường ống và bình chịu áp suất phù hợp theo các quy định có liên quan.

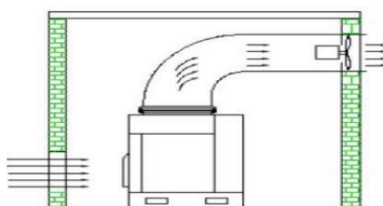
Để đảm bảo máy nén khí có khả năng tản nhiệt tốt và không gian bảo trì thuận tiện, khoảng cách giữa máy nén khí và tường không được nhỏ hơn 1 mét, và khoảng cách trên cùng phải lớn hơn 1,5 mét để tránh tạo thành vòng gió lẩn quẩn giữa khí nóng thải ra và khí lạnh hút vào. Thiết bị thông gió cũng nên được lắp đặt cho phòng máy nén thông gió kém.



(a)



(b)



(c)

9 VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

9.1 Trước khi đưa vào sử dụng máy nén khí

Trước khi sử dụng máy nén khí, hãy nói lỏng các bu lông, ốc vít cố định máy trong quá trình vận chuyển. Máy nén khí phải được trang bị bình chứa khí nén phù hợp trước khi đưa vào sử dụng.

9.2 Vận hành máy nén khí

- A) Điện áp đầu vào phải đáp ứng các điều kiện liên quan, dây nối đất phải được kết nối theo yêu cầu; tiết diện và chiều dài của dây nguồn phải đáp ứng các yêu cầu của **Bảng tra dây ở mục 7.1-B**.
- B) Kiểm tra xem mức dầu trong bình dầu có nằm giữa vạch giới hạn trên và dưới của thước dầu không.
- C) Để đảm bảo an toàn khi khởi động, trước tiên hãy xác nhận rằng không có người, vật lạ, dụng cụ hoặc các vật liệu dễ cháy nổ khác bên trong thiết bị
- D) Trước tiên bổ sung khoảng 0,2 lít dầu bôi trơn đặc biệt vào máy nén khí qua van nạp, và quay đầu nén của máy vài vòng trước khi khởi động máy nén (máy nén sử dụng dây curoa truyền động).
- E) Cấp điện cho bảng điều khiển máy nén khí.
- F) Kiểm tra chạy rà: trước khi sử dụng chính thức, máy nén khí phải được chạy rà 2 đến 3 lần, tức là khởi động và dừng ngay lập tức để quan sát xem máy nén khí có quay đúng chiều hoặc có bất kỳ tiếng động, rung động bất thường nào không.
- G) Vận hành chính thức: nhấn nút khởi động một lần nữa để bắt đầu vận hành máy nén khí.
- H) Sau khi khởi động thiết bị, động cơ được thiết lập khởi động trực tiếp ở chế độ sao – tam giác (Y- Δ), và bắt đầu chạy tăng tốc chậm ở chế độ sao. Sau vài giây, động cơ sẽ tự động chuyển sang chế độ tam giác để tăng tốc nhanh cho đến khi đạt tới tốc độ định mức của động cơ. Nếu có bất thường xảy ra, hãy nhấn nút dừng để dừng hoạt động máy nén và kiểm tra lại.
- I) Dừng máy nén: nhấn nút dừng để dừng máy nén khí. Khí nén trong đường ống áp suất sẽ được xả qua van xả khi máy dừng, sẵn sàng cho lần khởi động không tải tiếp theo của thiết bị. Lúc này, có thể nghe thấy tiếng xì hơi nhẹ, đây là hiện tượng xả khí bình thường ở cụm van đầu hút..

9.3 Bảo vệ an toàn

A) Bảo vệ động cơ

STT	CÁC BẢO VỆ	NGUYÊN NHÂN
1	Bảo vệ mất pha	Lỗi nguồn cấp, lỗi khởi động từ, lỗi mạch điều khiển
2	Bảo vệ quá tải	Dòng điện tải tăng cao, lỗi về các bộ phận cơ khí.
3	Bảo vệ mất pha	
4	Bảo vệ mất cân bằng pha	Điện áp nguồn không ổn định, lỗi mạch động cơ.
5	Bảo vệ ngắn mạch	Rò điện, động cơ cháy hoặc cài đặt dòng điện không đúng

B) Bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ chiều quay động cơ

Khi nhiệt độ khí nén ra (hoặc nhiệt độ dầu) đạt đến nhiệt độ cảnh báo đã cài đặt, bộ điều khiển sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở và cảnh báo. Khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ dừng máy đã cài đặt, bộ điều khiển sẽ thực hiện lệnh điều khiển và dừng máy nén lại. Khi thứ tự pha của nguồn điện ba pha cấp cho máy nén khí khác với thứ tự pha do bộ điều khiển cài đặt, bộ điều khiển không thể phát tín hiệu khởi động và động cơ không thể khởi động. Lúc này, chỉ cần đổi dây nguồn 2 pha bất kỳ trong 3 pha và quan sát chiều quay của động cơ.

C) Bảo vệ quá áp suất khí nén

Khi áp suất khí nén xả cao hơn giới hạn áp suất đã cài đặt, bộ điều khiển sẽ thực hiện lệnh và dừng máy nén lại.

D) Bảo vệ lỗi cảm biến

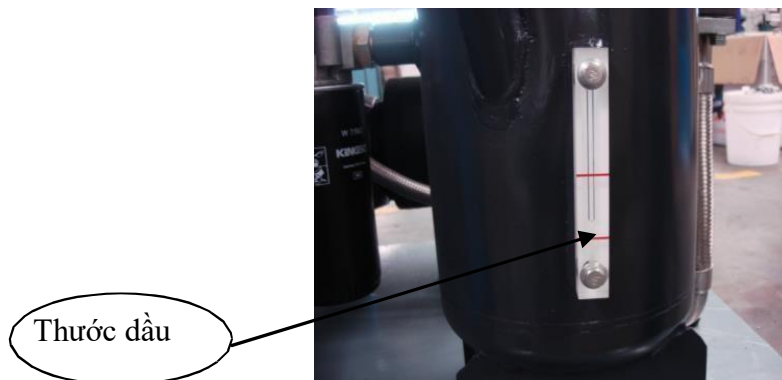
Khi cảm biến áp suất hoặc cảm biến nhiệt độ bị ngắt kết nối, bộ điều khiển sẽ thực hiện lệnh và dừng lại.

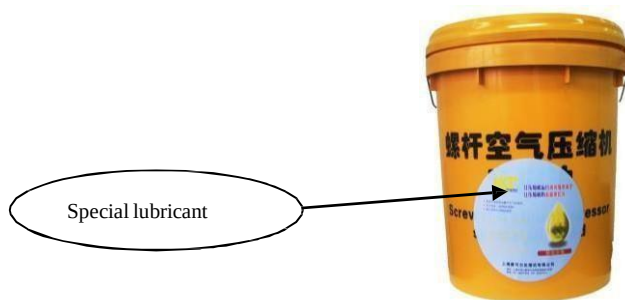
10 SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ

10.1 Vận hành và bảo trì hằng ngày

10.1.1 Kiểm tra và bảo dưỡng trước khi khởi động

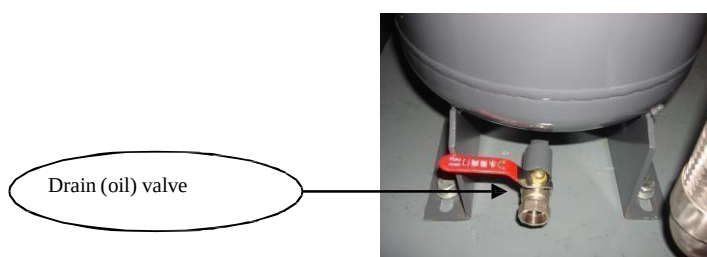
- Kiểm tra và giữ thiết bị sạch sẽ, đảm bảo đầy đủ.
- Kiểm tra và giữ cho các thiết bị điện ở tình trạng tốt và các kết nối chắc chắn.
- Kiểm tra và giữ cho các chốt khóa chắc chắn.
- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng của dây đai, thay thế nếu cần thiết
- Kiểm tra, điều chỉnh và thay thế khớp nối hoặc đệm cao su nếu cần
- Kiểm tra, bổ sung và thay dầu bôi trơn nếu cần thiết.





Dầu bôi trơn chuyên dụng cho máy nén khí trục vít

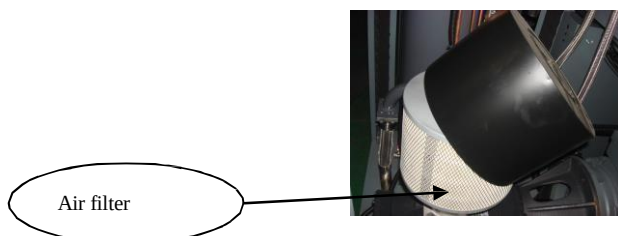
Việc bổ sung thêm dầu máy nén phải được lọc qua phễu sạch (độ chính xác của bộ lọc là 12um)



Nếu dầu máy nén được thay đổi, dầu cũ phải được xả sạch hết

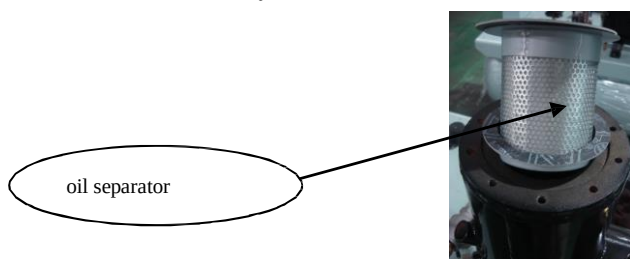
Kiểm tra, nếu cần thiết, xả hết nước ngưng tụ trong bình dầu khí (mở nhẹ van xả ở đáy bình tách dầu để xả bớt nước ngưng tụ cho đến khi dầu bôi trơn chảy ra ngoài).

g) Kiểm tra, vệ sinh và thay thế lọc gió của bộ lọc không khí nếu cần thiết



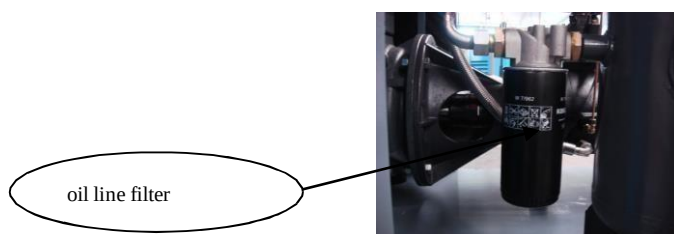
Picture 10.4

h) Kiểm tra, vệ sinh và thay thế bộ tách dầu nếu cần thiết



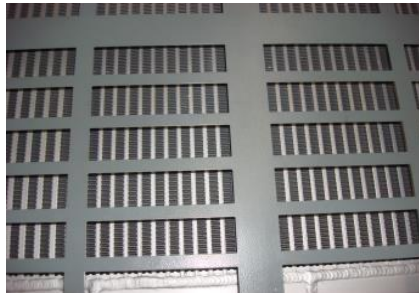
Picture 10.5

i) Kiểm tra, vệ sinh và thay thế lọc dầu nếu cần thiết



Picture 10.6

j) Kiểm tra và vệ sinh bộ làm mát nếu cần thiết



10.2 Kiểm tra khi khởi động

- a) Kiểm tra xem nút thao tác có bình thường không
- b) Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, rò rỉ khí và rò rỉ dầu bất thường
- c) Kiểm tra đồng hồ đo áp suất, nhiệt kế dầu, ampe kế và đèn báo có bình thường không
- d) Đường ống hồi dầu có bình thường không
- e) Kiểm tra xem áp suất dừng tự động và áp suất khởi động tự động có bình thường không (có sự khác biệt giữa cảm biến áp suất và đồng hồ đo áp suất)
- f) Kiểm tra xem van xả có bị xì hơi trong quá trình tắt máy không
- g) Kiểm tra xem nhiệt độ khí xả có bình thường không.
- h) Kiểm tra xem điện áp và dòng điện có bình thường không.



- i) Kiểm tra, vệ sinh và thay thế van an toàn nếu cần thiết
- j)** Kiểm tra điện trở cách điện của động cơ
- k)** Ghi nhận lại các giá trị điện áp, cường độ dòng điện, áp suất khí nén, nhiệt độ khí nén, mức dầu hàng ngày, số giờ làm việc, các hoạt động bảo trì và bất thường của máy trong mỗi ca làm việc.

10.3 Bảng kế hoạch bảo dưỡng máy nén khí

Máy nén khí có thời gian hoạt động khoảng 6,000 giờ/năm và dưới đây là kế hoạch bảo trì

STT	MỤC KIỂM TRA	NỘI DUNG	CHU KÌ KIỂM TRA – THỰC HIỆN						Lưu ý
			Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng tháng	Hàng 6 tháng	Sửa chữa nhỏ hàng năm	Sửa chữa vừa hàng 2 năm	
1	Bu lông, đai ốc	Kiểm tra bu lông và bộ truyền động	☆						Bu lông và bộ phận truyền động không bị rơi hoặc lỏng
2	Khớp nối	Kiểm tra khớp nối	☆						Đồng tâm bình thường, Thay mới nếu hư hỏng
3	Lọc đường ống hồi	Kiểm tra lọc đường ống hồi			★				Không có mảnh vụn
4	Đường ống hồi dầu	Đảm bảo đường ống hồi dầu bình thường	☆						Dầu hồi lưu thông tốt
5	Van xả tải	Xác nhận dừng máy và xả khí	☆						Xả và giảm áp bình thường khi dừng máy
6	Dầu máy nén	Kiểm tra chất lượng và mức dầu	☆						Mức dầu trong vạch cảnh báo, không bị oxy hóa hay đổi màu
7	Nhiệt độ khí nén (dầu)	Xác định nhiệt độ khí nén (dầu)	☆						Nhiệt độ 70-105°C là bình thường
8	Điện áp và dòng điện	Kiểm tra điện áp và cường độ dòng điện	☆						Trong phạm vi 1.2 lần dòng điện định mức
9	Lọc gió	Kiểm tra và làm sạch		☆					Chỉ thay lọc gió
10	Bình tách dầu và khí nén	Xả nước trong bình tách dầu và khí		☆					Xả từ van xả
11	Lưới bụi, lớp cách âm	Vệ sinh và bảo dưỡng			☆				Tháo ra và vệ sinh
12	Hệ thống đường ống	Kiểm tra rò rỉ dầu	☆						Không có rò rỉ dầu
13	Hệ thống điện	Kiểm tra đầu nối và thông báo	☆						Không có thông báo lỗi hoặc lỏng dây, tuột dây
14	Lọc dầu	Check cleaning			☆				Thay lọc dầu
15	Lọc tách dầu	Làm sạch hoặc thay mới			★				Thay lọc tách dầu
16	Phốt chặn dầu	Kiểm tra rò rỉ	☆						Rò rỉ dầu dưới 1.5g/h, Thay mới nếu hư hỏng
17	Độ cách điện động cơ	Kiểm tra độ cách điện cuộn dây					★		Trên 2MΩ ở 500V
18	Van an toàn	Check action sensitivity				☆			Dưới áp suất định mức, lực kéo vòng xả dưới 1Kg để xả và loại bỏ vật lạ
19	Áp suất tải-không tải tự động	Kiểm tra độ nhạy	☆						Áp suất dừng – khởi động bình thường
20	Bộ giải nhiệt gió – dầu	Bảo trì và làm sạch	☆						Vệ sinh bằng khí nén hoặc vệ sinh bằng nước áp lực
21	Thước thăm dầu	Kiểm tra độ rõ	☆						Thay mới nếu quan sát không rõ hoặc bị hỏng.
22	Puli, dây đai	Kiểm tra độ căng của dây đai	☆						Áp nhẹ vào giữa dây đai, độ lún 10-15mm và không hư hỏng; Thay mới nếu hư hỏng.

Lưu ý: "☆"- mục bảo trì, bảo dưỡng của người sử dụng, and "★"- mục bảo trì của đơn vị dịch vụ uỷ quyền . Lọc gió cần được vệ sinh sau 500 giờ hoạt động và thay mới khi đạt thời gian sử dụng 3,000 giờ .

10.4 Chú ý khi máy nén khí không sử dụng trong thời gian dài

10.4.1 Máy nén khí không sử dụng trong thời gian dài hãy bảo quản máy cẩn thận

- Vệ sinh thiết bị và tra một lượng dầu chống gỉ thích hợp vào các bộ phận dễ bị gỉ sét.
- Các thiết bị điện như bảng điều khiển động cơ, các van, đồng hồ đo được bọc trong giấy nhựa hoặc giấy dầu.
- Xả sạch nước trong bộ làm mát dầu, bộ làm mát khí nén và bình chứa khí nén.
- Bọc toàn bộ thiết bị bằng giấy và quấn màng co quanh máy đảm bảo kín và chắc chắn.
- Nếu máy nén được chuyển đi, các bu lông, ốc vít cố định máy nén phải được siết chặt trước khi vận chuyển.

10.4.2 Để khởi động lại máy nén khí không sử dụng trong thời gian dài

Trước tiên hãy đo điện trở các đầu dây của động cơ (không nhỏ hơn 1 Ω), đo độ cách độ giữa cuộn dây và vỏ động cơ, sau đó làm theo hướng dẫn vận hành. Đối với máy nén khí đã hoạt động hơn một năm, cần thay dầu bôi trơn.

11 LỖI – SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC KHẮC PHỤC

STT	Các Lỗi	MÔ TẢ LỖI	Cách kiểm tra - khắc phục
1	Động cơ không khởi động được	Không có điện áp đầu vào hoặc điện áp bất thường	Kiểm tra nguồn điện cấp
		Mất pha (động cơ phát ra tiếng "ù");	Kiểm tra đầu dây nguồn, bộ điều khiển điện và bộ đầu nối dây
		Pha nguồn điện được kết nối không đúng hoặc bộ điều khiển chính bị lỗi;	Thay đổi thứ tự pha, kiểm tra hoặc thay thế bộ điều khiển chính
		Cầu chì bị đứt;	Sau khi kiểm tra mạch điện không phát hiện bất thường mới thay thế cầu chì
		Các tiếp điểm của khởi động từ bị cháy hoặc trục trặc.	Sửa chữa hoặc thay mới
		Công tắc áp suất (cảm biến áp suất) bị hỏng	Sửa chữa hoặc thay mới
		Động cơ bị cháy, bạc đạn bị hỏng	Đại tu hoặc thay mới
		Bộ phận quay bị kẹt hoặc bạc đạn bị hỏng	Đại tu hoặc thay mới
		Bảo vệ nhiệt độ bị kích hoạt	Tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố
2	Động cơ khởi động thường xuyên	Thời gian trễ khởi động vượt quá thời gian cài đặt trong bộ điều khiển	Kiểm tra cài đặt lại thời gian trễ trong bộ điều khiển chính hoặc thay thế
		Đường ống rò rỉ nghiêm trọng	Kiểm tra rò rỉ và khắc phục
		Thể tích bình chứa không đủ lớn	Tăng dung tích bình chứa khí hoặc thay thế bình chứa khí lớn hơn
3	Nhiệt độ khí nén (dầu) quá cao	Nhiệt độ môi trường quá cao	Tăng cường thông gió phòng máy
		Bộ làm mát quá bẩn và tản nhiệt kém	Vệ sinh bộ giải nhiệt
		Mạch dầu bị tắc	Kiểm tra và làm sạch
		Cảm biến nhiệt độ bị lỗi	Đại tu và thay mới
		Không đủ dầu máy nén	Bổ sung thêm dầu máy nén
		Quạt giải nhiệt hỏng	Kiểm tra hoặc thay mới
4	Áp suất khí ra thấp	Công tắc áp suất, cảm biến lực, bộ điều khiển chính bị lỗi	Đại tu, điều chỉnh hoặc thay mới
		Lượng khí nén tiêu thụ quá nhiều	Kiểm tra đường ống, lắp thêm máy nén khí hoặc kiểm soát mức tiêu thụ khí nén
		Đường ống bị rò rỉ nghiêm trọng	Đại tu, thay thế nếu cần thiết
		Lọc gió bị nghẽn	Vệ sinh hoặc thay mới nếu cần

		Van đầu hút lỗi	Đại tu hoặc thay mới
		Lọc tách dầu bị nghẽn	Vệ sinh hoặc thay mới
		Rò rỉ van không tải (van xả khí)	Sửa chữa hoặc thay mới
		Dây belt bị trượt	Kiểm tra, điều chỉnh hoặc thay mới nếu hư hỏng.
5	Lượng tiêu hao dầu lớn (Mất dầu)	Đường ống hồi dầu nghẹt	Làm sạch hoặc thay mới.
		Lọc tách dầu khí quá hạn bảo dưỡng	Làm sạch hoặc thay mới.
		Mức dầu quá cao	Xả bớt lượng dầu dư
		Van giới hạn áp suất tối thiểu hỏng	Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới.
		Không sử dụng dầu chính hãng	Thay loại dầu chính hãng
6	Âm thanh và rung động bất thường	Lỏng các bu lông cố định, động cơ hoặc bản đạn chính mòn hoặc hư hỏng	Đại tu hoặc thay mới
		Dây belt mòn	Thay mới
		Khớp nối lỏng, mòn hoặc hỏng	Kiểm tra, siết lại hoặc thay mới
		Các bộ phận quay như đầu máy, động cơ hoặc quạt bị vật lạ chèn gây kẹt	Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới
7	Dầu mau suy thoái	Chưa xả hết dầu bôi trơn cũ	Xả hết dầu cũ và thay dầu chính hãng.
		Không sử dụng dầu chính hãng	Thay lại dầu chính hãng
		Nhiệt độ khí ra quá cao	Tăng thông gió, giảm nhiệt độ môi trường hoặc sửa chữa van điều khiển nhiệt độ và hệ thống làm mát
8	Khi tắt máy nén, bị ọc dầu đầu hút	Van đầu hút hỏng	Đại tu hoặc thay mới
		Van áp suất tối thiểu hỏng	Đại tu hoặc thay mới
		Van điện từ xả khí không xả	Đại tu hoặc thay mới
9	Động cơ quay chậm, dòng điện cao hoặc ngắn mạch	Đầu nén, động cơ, bạc đạn bị hỏng	Đại tu hoặc thay mới
		Dây đai quá căng	Kiểm tra và điều chỉnh
		Điện áp đầu vào thấp (dây quá dài và đường kính dây quá nhỏ)	Điều chỉnh dây, điện áp nguồn
		Kết nối mạch kém	Kiểm tra khắc phục hoặc thay mới
		Chênh lệch áp suất đường ống quá lớn (lỗi lọc bị tắc)	Đại tu hoặc thay mới
		Điện áp 3 pha mất cân bằng	Kiểm tra và khắc phục
		Tiếp xúc kém hoặc công suất đóng cắt dòng điện không đủ	Đại tu hoặc thay mới
		Không sử dụng dầu chính hãng	Thay lại dầu máy nén chính hãng
10	Quạt giải nhiệt không hoạt động	Nhiệt độ quá cao, dòng điện quá lớn, bộ bảo vệ quá tải tác động	Kiểm tra khắc phục hoặc thay mới.
		Thiếu pha/ mất pha	Kiểm tra mạch điện và khởi động từ quạt giải nhiệt
		Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc bộ điều khiển chính	Đại tu hoặc thay mới
		Giá trị điện trở 3 cặp dây động cơ không bằng nhau (động cơ bị cháy)	Đại tu hoặc thay mới
		Bạc đạn quạt hỏng	Đại tu hoặc thay mới

